SDU
University of Southern Denmark

Design fiction as a practice for researching the social

Markussen, Thomas; Knutz, Eva; Lenskjold, Tau

Published in:
Temes de Disseny

DOI:
10.46467/TdD36.2020.16-39

Publication date:
2020

Document version:
Final published version

Document license:
CC BY-NC-ND

Citation for pulished version (APA):
Markussen, T., Knutz, E., & Lenskjold, T. (2020). Design fiction as a practice for researching the social. *Temes de Disseny*, *36*, 16-39. https://doi.org/10.46467/TdD36.2020.16-39

Go to publication entry in University of Southern Denmark's Research Portal

Terms of use
This work is brought to you by the University of Southern Denmark.
Unless otherwise specified it has been shared according to the terms for self-archiving.
If no other license is stated, these terms apply:

- You may download this work for personal use only.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying this open access version

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details and we will investigate your claim.
Please direct all enquiries to puresupport@bib.sdu.dk

Download date: 07. Nov. 2026

Design Fiction as a Practice for Researching the Social

THOMAS MARKUSSEN
EVA KNUTZ
TAU LENSKJOLD
University of Southern Denmark

KEYWORDS
Design Fiction, Speculative Design, Possible World Theory, Design Anthropology, Theory for Design

LICENSE
CC BY-NC-ND

HOW TO CITE
Markussen, Thomas, Eva Knutz, and Tau Lenskjold. 2020. "Design fiction as a practice for researching the social". *Temes de Disseny* 36: 16-39.
https://doi.org/10.46467/TdD36.2020.16-39

The aim of this paper is to contribute to a new conceptual foundation for design fiction. Much attention is dedicated to theorising how design fictions relate to our so-called actual world. This work can be seen as an attempt at securing the seriousness and legitimacy of design fiction as an approach to design research. The theory of possible worlds has proven promising in this regard. We argue, however, that a detailed understanding of design fiction is still lacking. In design fiction literature, authors often engage in critiquing techno-centric approaches while paying less attention to how design fiction has a potential to foster social change in situated actual affairs. We argue that analysis should start from the messy unfolding of the design event itself rather than from big ontological discussions of the boundaries between fiction and reality. To grasp the messiness of design fiction, we offer an interdisciplinary framework, bridging knowledge domains such as literally theory and design anthropology.

1 INTRODUCTION

Brexit. Trump as president of the United States. Two events that many political commentators before the summer of 2016 considered to be improbable, impossible, or even fictitious, but the real consequences of which are recurrently the subject of serious speculations about the future. After the elections on June 23 and November 8, 2016, polls were accused of misrepresenting reality and voting procedures and ballots were double-checked to see if any mistakes or errors had occurred. What Brexit and Trump have made abundantly clear in hindsight is that our present doesn't exist as a privileged stable position from where we can judge what is probable, plausible, and possible. On the contrary, the practice of rehearsing the future requires a more sophisticated understanding of how the actual and possible intertwine.

Ideally, the lesson from the political arena can be extended to design, and more specifically to the field known as design fiction. A surge of attention has been directed towards theorising how design fictions relate to the so-called actual world (Auger 2013; Coulton, Lindley, and Akmal 2016; Traub 2016). This work can be seen as an attempt at securing the seriousness of design fiction or speculative design as a legitimate method of inquiry in interaction design research. For instance, Coulton, Burnetta and Gradinara (2016, 1) raise the concern that design fiction may seem to violate "the research code of ethics" as works of design fiction are "inherently, or can become, deceptive". Designers of design fiction often craft and communicate speculative artefacts as if they were real or plausible, "when in fact they are not". To these authors, "any design fiction's kernel is intentionally and fundamentally untrue" (ibid., 13). However, according to them, it is because it is constituted by this ambiguity – between appearing to be real and being deceptive – that design fiction is able to engage us in a critical inquiry into possible futures.

While we generally agree that there is a need for positioning design fiction more firmly as a research practice, we shall argue in this paper that the question of what constitutes design fiction should not be cast in terms of its truth-value or realness. Rather, we aim to demonstrate that it makes more sense to conceive of design fictions in terms of accessibility relations between *possible worlds*. This idea was originally introduced in Markussen and Knutz (2013) and later worked out in more detail by Wakkary et al. (2015). It requires bringing together knowledge from design and literary theory.

Literary scholars use the theory of possible worlds to explain the nature of fictional worlds in literary works of art. One of the central assumptions underlying the possible world theory is that fictional objects and events exist autonomously in possible worlds in parallel to the actual world. Moreover, in a fictional text, a narrator typically presents us with a realm of possibilities that is projected as if it was a new actual world populated with characters and courses of events. This is defined by Ryan (1991) as a fictional recentring on a new actual world of the text and it "pushes the reader", as she eloquently puts it, "into a new system of actuality and possibility" (ibid., 22). Consequently, we must conceptually assume the existence of two actual worlds: the actual world of the fictional text (TAW) and the actual world in which we as readers are situated (AW) – what some call the *real world*.

In this paper, we show that this doubling of actual worlds is a key insight that holds potential for laying new a conceptual foundation for the understanding of design fiction. Like a fictional text, a design fiction artefact projects a new actual world of its own that we can experientially engage in and where some fictional facts must be taken for granted.

It would be wrong to dispel such a speculative artefact as being untrue or deceptive based on the notion that only that which exists in the real world is true and reliable. We shall argue, on the contrary, that a more concise understanding can be gained by describing to what degree the actual world projected by a fictional artefact is accessible from the actual world of the user.

To set the scene, we start out by briefly accounting for how the theory of possible worlds has recently been brought into interaction design research, and some of the reasons for doing so. On the basis of this account we are able to show how our approach differs from other similar approaches. Moreover, while we think possible world theory can be helpful in unravelling the sophisticated ontology of design fiction, we shall argue at the same time that it comes with certain heuristic limitations that need to be brought out into the open. Most important, by applying this theory to design fiction, the artefact is inevitably modeled – if only metaphorically – as a fictional text. This is too limited, because it rules out the extra-linguistic messy dimension of speculative artefacts.

Unlike fictional texts, speculative artefacts do not tell stories through language; they occur, as Wakkary et al. (2015) rightly point out, as material objects in our everyday life where they can be lived with and actually used to the extent that they may redistribute existing roles of identity and ways of living, doing, and interacting. In so doing, speculative artefacts have a potential for facilitating social change in our situated actual world (AW). This potential remains largely unaccounted for in the existing research literature. To provide such an account, we deem it necessary to combine and extend possible world theory with an anthropological understanding that explicates how speculation travels beyond the confines of language and text and becomes entangled in designed material artefacts and their accompanying social practices. Furthermore, we shall substantiate our claim by offering a case example demonstrating how design games can act as speculative artefacts enabling a cross-traveling between possible and actual worlds.

2
RELATED WORK

Numerous descriptions have been given in Human-computer interaction (HCI) of how fiction practices can be valuable for designers, for instance as a resource for early idea generation on a design team (Djajadiningrat, Gaver, and Fres 2000), for increasing empathic user involvement in scenario building (Blythe and Wright 2006), or for stimulating the design of DIY-technologies as a protest against novelty products from industry (Tanenbaum, Tanenbaum, and Wakkary 2012). Strictly speaking, however, the label "design fiction" is usually traced back to Sterling's (2009) original idea of a convergence between the world-making practices of designers and sci-fi writers. But what is distinct about design fiction as it has been taken up in HCI is that it raises the question whether fictional practice can be considered a viable road for producing valid knowledge in research (Blythe 2014; Coulton, Lindley, and Akmal 2016; Grand and Wiedmer 2010; Knutz, Lenskjold, and Markussen 2016).

We will not delve into the origins and definitions of design fiction as readers can find this elsewhere (see also Bleecker 2009; Lindley and Coulton 2015; Markussen and Knutz 2013). Instead, our review of related work will focus selectively on the primary reasons for adapting possible world theory in the discussion of design fiction.

In Markussen and Knutz (2013) the theory of possible worlds was introduced as a way to avoid setting up unviable normative criteria for when a design fiction finds the right focus (Grand and Wiedmer 2010) or right blend between the utopian and factual reality (Coulton, Burnetta, and Gradinara 2016). They argue that it is often too difficult to tell what the right balance is, and it adds little knowledge about how a design fiction is constructed. Consider, for instance, the female drone called Adrona that is described by Morrison, Tronstad, and Martinussen (2013) as an example of a design fiction for urban computing. Adrona has moral qualms because she spies on intimate human life and she expresses her doubts in lyrical streams of consciousness. This scenario seems very unrealistic and dystopian. Nevertheless, it engages us fully in reflecting critically on the ethics of using drones in the urban environment.

Possible world theory, say Markussen and Knutz (2013, 3), focuses on accessibility from our actual world to the possible world of design fictions and not on whether it is right or unbalanced. Moreover, they show how the theory can be used to model a rich network of possible worlds that are created by designers out of an author's novel. These worlds are materialised in the form of graphic novels, video prototypes, user sketches, and scripted rituals. However, the further value of applying the theory to design fiction remains unexplored.

More recently, a similar idea was proposed by Wakkary et al. (2015), which provides a thorough account of the origins of possible worlds theory in logical semantics and philosophy of language. One of the central aims for the authors is to wrest design fiction out of its tight coupling with science fiction and Sterling's conception. This is perhaps manifested most clearly in their critique of Kirby's notion of *diegetic prototype* (Kirby 2009) that has been influential in HCI researchers' conceptualising of how artefacts – and not just texts – can be a vehicle for evoking fictional worlds and possible futures. What is problematic about this notion, the authors argue, is that it reduces the artefact in design fictions to "a mere reference, prop, or non-functioning prototype" that only exists in a fictional world. In opposition to this, the authors introduce the notion of "material speculation" to underscore that alternative futures in design fiction can enter our mundane everyday life "through the crafting of material artefacts that operate and exist in the actual world" (Wakkary et al. 2015, 99).

Possible world theory, then, becomes essential for the authors' explanation of how the artefact in design fictions transgresses the boundary between the real and the fictional (ibid., 101). More specifically, what possible world theory offers is a way out of what Pavel (1975) calls "a segregationist ontology" according to which there are two types of entities: "those that are found in the real world and therefore exist, and those that cannot be found in reality, and are consequently deprived of existence" (Ryan 1991, 15). Adherents of a segregationist ontology view fiction as deprived of existence and therefore as a deviation from the actual state of affairs. Hence, fictional and possible worlds are abnormal, non-factual, and generally regarded as untrue. In contrast, possible world theorists give fictional worlds a degree of autonomy and they allow for truth-conditions to be valid in the fictional world. It is true for instance that Sherlock Holmes lives on 221B Baker Street in the possible world created by Sir Arthur Conan Doyle, but not in the non-fictional London.

Interestingly, what Wakkary et al. (2015) point out is that there are certain types of possible worlds that are as fictitious as the ones produced by Doyle, but which we are generally willing to consider as relevant for our actual world. These worlds belong to the genre of *counterfactuals*. An example of a counterfactual statement is: What if the Nazis had won World War II? This has been the theme for many authors like Philip K. Dick (1962), but today historians use counterfactuals as a research method for inquiring into how our current and future state of affairs could have looked like had the political and social events in the past turned out differently. As a case in point, in the wake of Donald Trump's presidential election, American author Phillip Roth's counterfactual novel *The Plot Against America* has received renewed attention as an analytical point of reference (Traub 2016).

According to Wakkary et al. (2015), artefacts in design fictions can be compared with counterfactuals. More specifically, they evoke truth conditions of the possible that "are seen to be relevant to the actual or at least open to be speculated upon" (ibid., 101). The difference between counterfactuals and artefacts lies in the latter being an actual material thing situated in everyday settings. This implies that design fiction artefacts have the potential to reconfigure not only interpersonal relations but also the evolving social and material ecology encompassing these relations (ibid., 105).

Unfortunately, Wakkary et al. (2015) do not develop this interesting last insight any further. Rather, they relapse back into a *critical design* inspired demonstration of how speculative artefacts can manifest a critical stance towards the functionality of technological artefacts, while the re-distribution of social relations is left unattended. We learn about how machines designed with unclear functions paired with unfamiliarity encourage people to speculate, for instance, on how "interactive machines might exhibit autonomy" (ibid., 103) or "what values ought to constitute a domestic technology" (ibid., 104). This is in line with Dunne and Raby's notion of *para-functionality* (Dunne 1999) and Gaver's idea of "Ambiguity as a resource for design" (Gaver, Beaver, and Benford 2003), but it does not shed light on how design fiction could potentially be of value for social design purposes. In fact, in the tradition of critical design, there is a reluctance to discuss what design fictions and speculative design could offer social design. For instance, Dunne and Raby argue that speculative design works at a large-scale to contest "official reality", whereas social design focuses on "fixing things" (Dunne and Raby 2013, 160).

We do not believe that design fiction is irreconcilable with social design. On the contrary, we argue that by adapting possible world theory in their crafting of the notion of "Material speculation" Wakkary et al. (2015) have in fact made way for the opportunity to understand how design fiction may be vital as a method for researching dilemmas that is valuable for social designers. To see this, it is necessary to re-visit Ryan's original framework. What is unique about it is not so much the "big ontological" discussion that it relies on, but the satellite model of possible and actual worlds she introduces, which allows us as researchers to get into the nitty-gritty of design fiction's ability to renegotiate the social.

3
TEXT – MATERIALITY – EVENT

The aim of this section is threefold. First, we revisit Ryan's Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory in order to draw out what we shall refer to as her satellite model of how possible and actual worlds may interfere. This model allows us to unpack subtle interconnected layers of actualities and possibilities in terms of accessibility relations. Secondly, we will argue that possible world theory is insufficient for accounting for the extra-linguistic messy dimension of artefacts in design fiction. To overcome this explanatory gap, we introduce notions of performative materiality from design anthropology.

3.1. Possible world theory re-visited

One of Ryan's key insights that has gone largely unnoticed is that the possible world of the fictional text is recentred by a narrator as a new actual world (abbreviated as TAW). This has some implications for how the actual and the possible are conceived. It means that the truth-value of things and facts presented in that world cannot be evaluated according to the actual world in which the reader is situated (abbreviated as AW). Instead, as the reader, says Ryan, travels into the world of the text (through the reading process), she "discovers not only a new actual world, but a variety of alternate possible worlds revolving around it". Such alternate possible worlds (APWs) could for instance be presented in the form of different characters' thoughts that may or may not be consistent with the actual world (TAW) presented by the narrator. This idea can be modeled as a network of worlds where the alternate possible worlds revolve like satellites around a centre (see Figure 1).

Like the author of the text, we are situated as readers in the actual world. There is only one such world and it exists in parallel with the system of possible worlds in the satellite model. As readers "we know that the textual universe, as a whole, is an imaginary alternative to our system of reality"; but for the duration of the reading process, "as we step into it, we behave as if the actual world of the textual universe were the actual world" (Ryan 1991, 23).

Our traveling around the textual universe is then dependent on a set of what Ryan calls "accessibility relations". There are at least nine such relations (ibid., 32-33):

1) *Identity of properties* (objects common to TAW and AW have the same properties).
2) *Identity of inventory* (TAW and AW are furnished by the same objects).
3) *Expanded inventory* (TAW's inventory includes all the members of AW, as well as some native members);
4) *Chronological compatibility* (it demands no temporal relocation for a member of AW to contemplate the entire history of TAW).
5) *Physical compatibility* (TAW and AW share natural laws).
6) *Taxonomic compatibility* (TAW and AW contain the same species).
7) *Logical compatibility* (both worlds respect the principles of non-contradiction and of excluded middle);
8) *Analytical compatibility* (TAW and AW share analytical truths, i.e. objects designated by the same words have the same essential properties).
9) *Linguistic compatibility* (the language in which TAW is described can be understood in AW).

It will be the topic of another piece of work to show how this list can be extensively used to make valuable analytical distinctions between artefacts and projects in design fiction. Here, the focus is narrowly on how the satellite model allows us to unpack how design fiction entails a layering of actualities and possibilities.

Like a fictional text, speculative artefacts prompt us to construct a possible world that is presented as if it is a new actual world. For the sake of clarity, we can abbreviate this actual world of the artefact as AWA (corresponding with the TAW). It now becomes evident that when some scholars regard design fiction as deceptive or untrue, it is because they do not operate with this ontological doubling of actual worlds. Rather than viewing AWA as being based on a logic of parallelism (parallel with AW), they regard it as based on what Ronen (1994, 8) calls a "logic of ramification" determining the truthfulness and plausibility of design fictions from an actual state of affairs.

However, while these discussions may be important for clarifying divergent ontological assumptions, what is perhaps more interesting is to see how we can model people's active engagement with speculative artefacts, their material speculations to use the felicitous term from Wakkary et al. (2015). Consider, for instance, Auger and Loizeau's afterlife battery: a battery that can be charged with the decomposition processes of a deceased family member's body through the use of microbial fuel cells. The battery thus stores the last signs of life as energy in the battery and allows those left behind to use the battery in various appliances thereby giving their beloved an electrified after life (Auger 2013). In this project, the two designers invited their colleagues to propose how they would like to use their own afterlife battery or that of a loved one. Two colleagues said they would use their battery for a euthanasia machine explaining that: "As we are a couple, once one goes, we're not sure how long the other one would be able to hang on" (ibid., 17). Another colleague proposed using his afterlife battery to power a small speaker mechanism inside the family's remote control reminding them of him whenever they would quarrel over what programmeme to watch.

As design-narrators, Auger and Loizeau project a new actual world in which afterlife batteries exist as facts. From their AWA, a whole network of alternate possible worlds, constructed by their colleagues, is set up and we are invited on a speculative journey to visit each of these alternate worlds (see Figure 2). In these worlds, Auger and Loizeau's colleagues enter the position of fictive narrators taking the point of view of themselves being dead yet, despite that, being able to look down at the world. Our access to these material speculations can be appropriately modeled by drawing on the notion of accessibility relations. The alternate

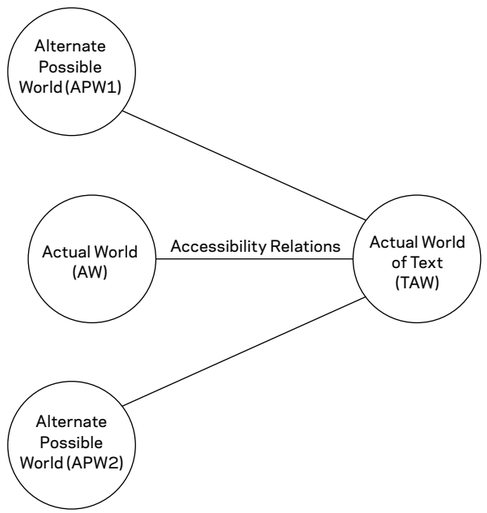


Fig. 1. A visual model representing the core assumptions found in Marie-Laure Ryan's possible world theory.

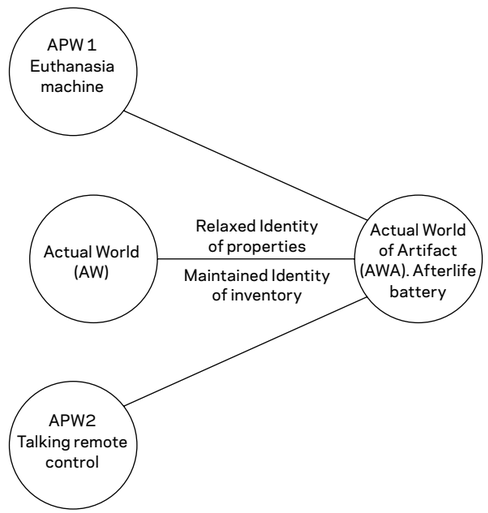


Fig. 2. Auger & Loizeau's afterlife battery project invested in Ryan's model specifying the nature of accessibility relations. AW = the actual world of designers and users; AWA = the actual world projected by the artefact; APW = alternate possible worlds. In the model we have depicted two alternate possible worlds, created by Auger & Loizeau's colleagues.

possible world furnished with the euthanasia machine is APW1 that has its counterpart in AW: Jack Kevorkian's suicide machine, but it being used by one member of the couple and powered by their beloved's battery endows the object with new properties. Similarly, with the remote control: it also has its counterpart in AW, but is endowed with new properties: the dead colleague participating in his family's quarrel about TV programmemes. In both cases, the access from AW to APW is established by relaxing the relation *Identity of properties*, while at the same time maintaining *Identity of inventory*.

While possible world theory thus offers a nuanced understanding of how material speculations rely on a smooth intertwining of worlds depending on accessibility relations, it comes with certain limitations when applied to the socio-material conditions of everyday life situations. More specifically, the theory is descriptive, allowing literary theorists to articulate semantic structures of fictional texts, while it was never intended for explaining how the introduction of material artefacts may affect people's social behaviour and interactions.

4 MATERIALISED SPECULATIONS AS SOCIAL ENCOUNTER

Accounting for the role of design fiction betwixt and between a design artefact and its multiple stakeholders makes it difficult to uphold a clear analytical distinction between a coherent world (TAW) and the multiple worlds (AWAs) oosing from unfolding interactions with and around the design artefact, e.g. a prototype. If we attempt to unpack the complexity further, we may point, firstly, to the materiality of the artefact; secondly, to the performativity of social negotiations; and thirdly to the given socio-material context as the conjoined factors responsible for the messiness of reality "on the ground".

Anthropology has a long history of demonstrating the importance of artifacts in establishing social cohesion by attributing agency to social imaginaries. More recently, and specifically related to design, the subfield of design anthropology (Otto and Smith 2013; Smith et al. 2016) has provided significant insights into the practices whereby "the making of things is increasingly seen as a critical material form of inquiry into, conceptualisation of, and engagement with current practice, emerging worlds, and possible alternatives" (Kjaersgaard and Boer 2016, 221). Reporting from a project were students developed a portable table as a public meeting point for local citizens to express their wishes for urban development, and thus challenged investor-driven visions of urban planning in the same area, Kjaersgaard and Boer describe how a design object (the portable table) created a constructive friction that "subtly challenged existing agendas and slightly shifted conversations" (ibid., 227) among the participating citizens. Where this design intervention clearly delineates the importance of contexts (local citizens in their street and private urban developers in their office) and multi-sided negotiations between different stakeholders of a shared urban future, it is difficult to point as directly to the efficacy of materiality. If design fiction, at least partly, resides in the physical design artefact, then where is it located? To answer this, we can think of materials, following anthropologist Tim Ingold, as "a world that continually unfolds in relation to the beings making a living there" (Ingold 2011, 31). In this line of thinking, there is no material world out there, but a "world of materials" or environments that continually occur. Consequently, the properties and attributes of materials are relational and practically experienced. It is the manipulations of design materials and their attributes that alter experiences, allow negotiations between designers and other stakeholders, and instill a transformative agency around the design artefact. We can think of this as an *eventuation*, whereby the "qualities of the objects depend on their embeddedness within a particular event" (Michael 2011). In the event, a mutual exchange occurs that changes artefact, humans, and context alike, but more important, the event enables participants to engage in speculation around *matters of concern* (Björgvinsson, Ehn, and Hillgren 2010). Unlike symbolic artifacts like literary fiction relegated to the realm of private experiences in the first instance, material artifacts are both infra-structuring the event and enabling participants to engage directly and make tangible their understanding of, disagreements with, and wishes for future change.

In the Scandinavian tradition of participatory design, the idea of "Rehearsing the Future" (Halse et al. 2010) denotes how design materials and design games can be used to instigate collaborative design processes whereby stakeholders are empowered to articulate and rehearse future scenarios that might have seemed impossible or unattainable before.

Working in a similar vein, the following case analysis describes how a design game, through fiction and playful interaction, materialises speculation and produces new possible futures for its participants in the process.

5 CASE PROJECT: A FICTIONAL INQUIRY INTO THE SOCIAL

Social Games against Crime is a three-year, funded research project that investigates whether social games (Markussen and Knutz 2017), designed for visiting rooms in Danish prisons, have potential for helping prisoners' children (age 11-18) to better cope with problems arising from paternal incarceration (see also Knutz and Markussen, forthcoming; Markussen and Knutz, forthcoming a; Markussen and Knutz, forthcoming b). During the project, a number of design games were developed, which the research team used to gain an understanding of some of the dilemmas that incarcerated fathers and their children face. In the case example provided in this paper we present one of these design games. It was specifically designed to increase knowledge about how teenagers experience visiting their fathers in prison and what this tells us about their relationships and projected hopes for the future. Insofar as the game invited teenagers to explore

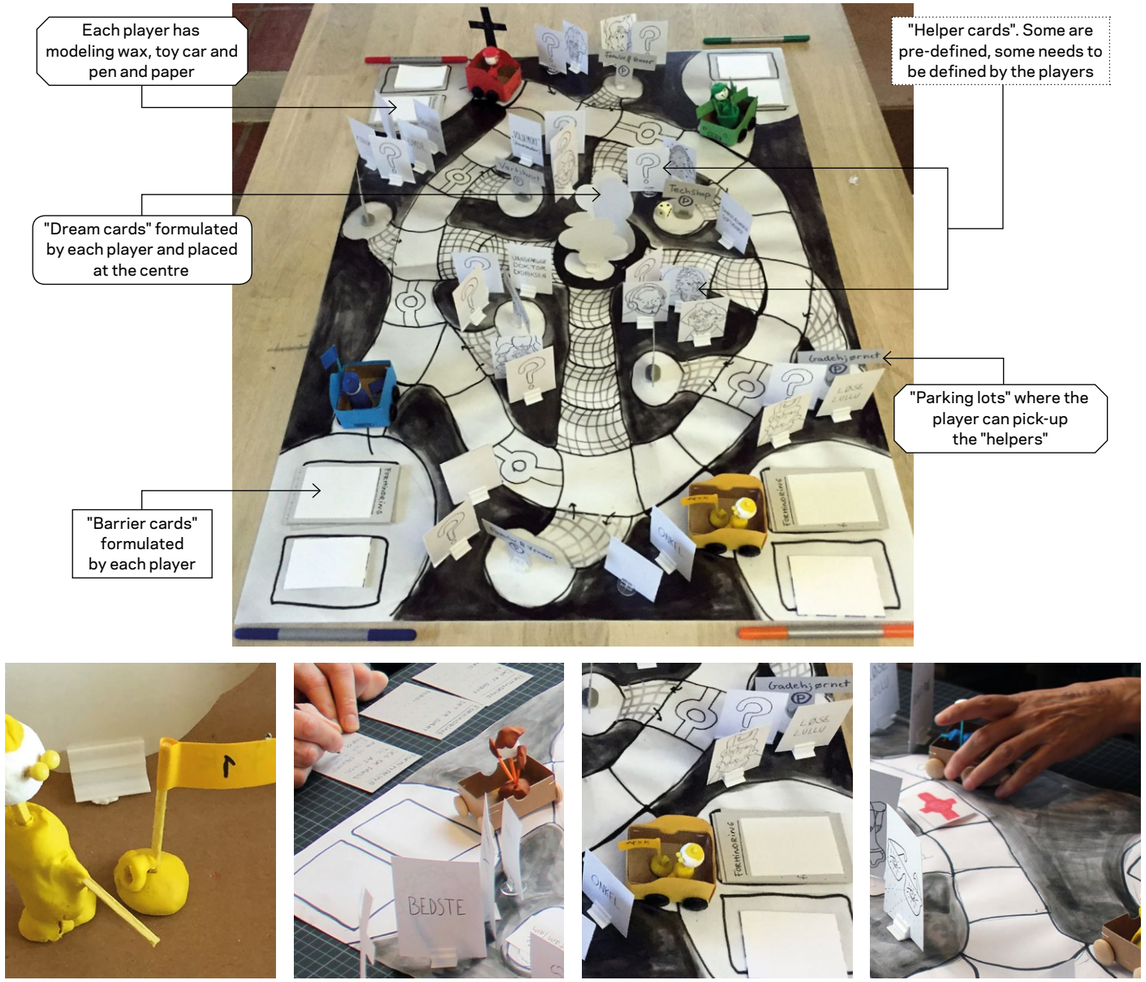


Fig. 3. Overview of game prototype with Dream, Barrier and Helper cards

their relationships with their fathers within a fictional world, it served as a design fiction prototype valuable not only for researching existing social relations, but also how they could be reconfigured in a near possible future.

5.1. The game event

The game was brought into part of our field work, which took place during a weekend stay at a family consultation centre that offers therapy and advice to prisoners' families and children. We conducted a game workshop organised into two sessions at this site. In the first session, three teenagers and one family therapist played the game; in the second session, two teenagers and two family therapists played the game. Two design researchers facilitated both sessions.

5.2. The design of the game

The game consists of a board with roads and cars that the players can use to drive around a city where they arrive at different parking lots and places (e.g. the Pub, the Tech shop, the Street corner, the Media, and Family and Friends). These parking lots are populated both with fictional and non-fictional characters. For instance, a drug-dealer called Pusher Pau is in the Pub, the prostitute Lulu is on the Street corner, Granny is placed among Family and Friends, and the Danish Queen Margrethe II and the right-wing politician Pia Kjaersgaard are found in the Media (Fig. 3). Also, players can pick up personal skills such as "gift of the gab" and objects with fictional properties at some places, for instance "mindreading software" in the Tech shop.

Illustrations of these characters, objects, and skills can be found on the so-called Helper cards in the game world, while other Helper cards are left empty with a question mark, meaning that they have yet to be defined. This is done because having teenagers collaborate with each other and the family therapist in discussing, finding, and formulating their own helpers concerning the task they are given is an important part of the game.

Before starting the game, each player is asked to make a model of themselves in modeling wax, a character that becomes their player in the game. The idea behind this modeling activity is not only for the players to somehow transfer themselves into the game world; it is also a warmup activity in which the players can tell a bit about themselves. After this, they are asked to write down a wish or dream on a Dream card, which is then placed in the middle of the game board (Fig. 3). Next, the players must formulate three barriers, which they think could prevent the wish or dream from coming true. These barriers are written down on Barrier cards.

When this has been accomplished, the players put their characters in a coloured car and throw dice to move around in the city, picking up helpers on the way and – taking turns – they explain how these helpers can assist them in overcoming their barriers. As mentioned, the players can either pick up pre-defined helpers or define their own helpers on the empty Helper cards. A yes/no dice determines whether a player is allowed to pick up a helper or not. When a player has succeeded in getting three helpers in the car who assist them in overcoming the barriers, he or she is allowed to move towards the centre of the game board to get the Dream card and win the game.

To gain insight into how design fiction can be valuable for researching the social and fostering possible change in the actual world, we will focus on two of the players and their "paths" through the two game sessions. Player 1 is Mira,[1] a 14-year-old girl whose father is a gang member sentenced 10 years in prison for purchasing and selling illegal arms. In the first game session she told the group of players that she has a problematic relationship with her father, who is very dominant and demanding. Player 2 is the 50-year-old family therapist Jan, who works at the family consultation centre. Mira is Jan's client and they both know each other from previous therapy sessions and weekend stays.

5.3. First game-session

Mira's future dream relates directly to her prison visits. Every week, she must visit her father in prison, but, at the beginning of the game, she says that she wishes to see him less frequently. On her Dream card she writes: "see my father less" (see Fig. 4).

Mira's worries about how she will manage to tell her father that she will not come to see him as often and have him accept it pervade the barriers she identifies. On her three Barrier cards she writes that it will be "difficult to tell him", "he cannot see the situation from my point of view", and "he gets disappointed" (Fig. 4).

During the game, she gets a chance to suggest a helper of her own choice and mentions her father's friend Jake. Previously, Jake was member of the same criminal gang as Mira's father, but decided to drop out when he became a father himself. Jake is still on good footing with Mira's father, who listens to and respects what Jake says to him. In the past, Jake sometimes went with Mira to visit her father, but this has become difficult as Jake now works as a bouncer at a nightclub and therefore spends most of the daytime sleeping.

The family therapist Jan's future dream is to see his daughter more often. At the beginning of the game he explains to the other players – the three teenagers – that he is divorced. As his daughter lives elsewhere with her mother,

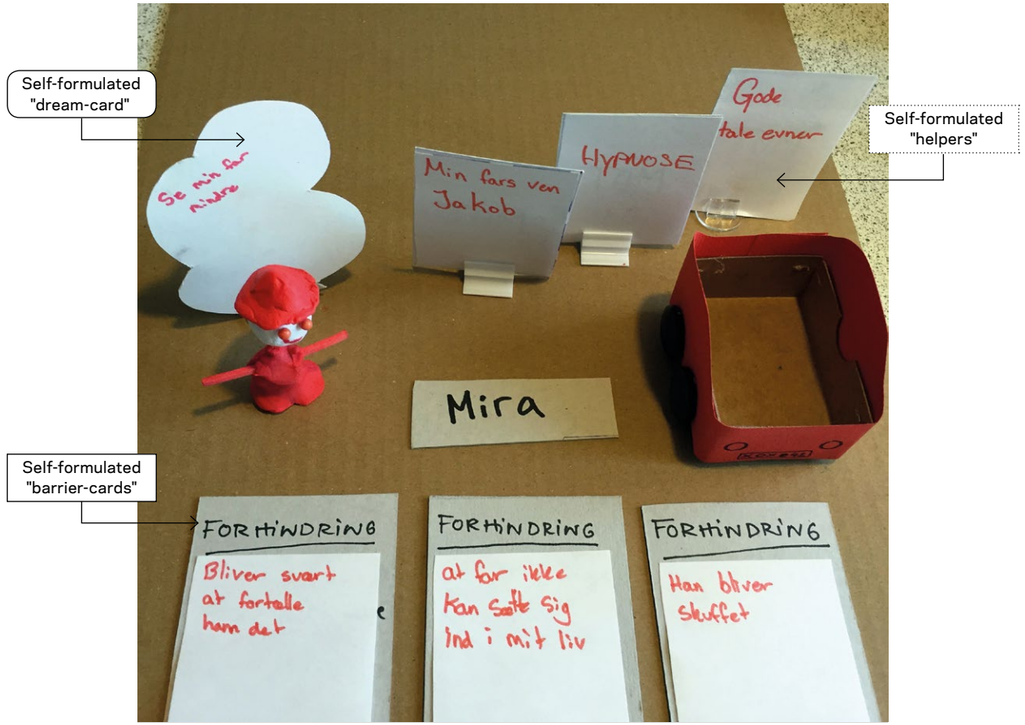


Fig. 4. Mira's handwriting on her Dream and Barrier cards.

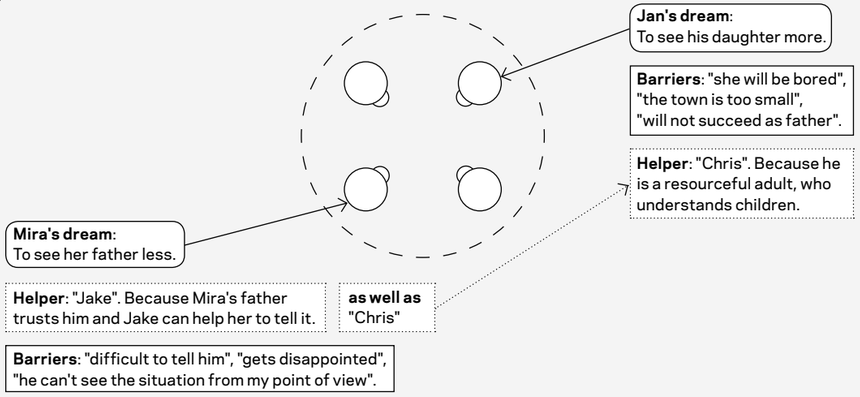


Fig. 5. Diagram visualising Mira and Jan's future dreams, barriers, and helpers in the first game session.

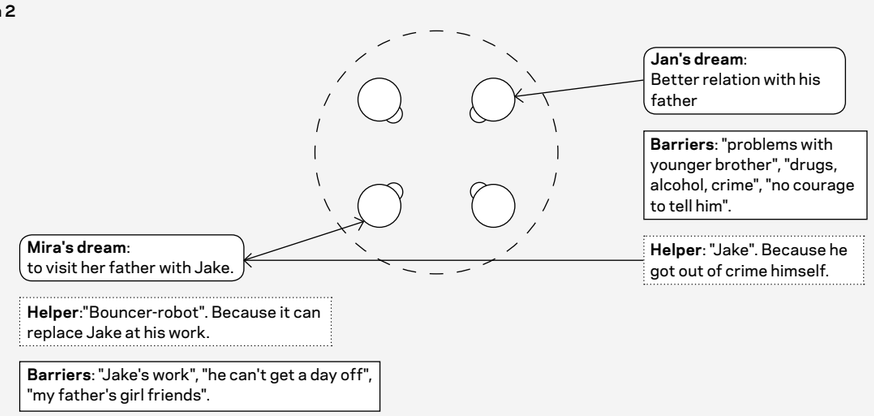


Fig. 6. Diagram visualising Mira and Jan's future dreams, barriers, and helpers in the second game session.

she does not come to see him as often as he would like. Two of Jan's Barrier cards reflect his worries that his daughter, who lives in a large city, will be bored if she visits him in the little town he currently lives in. Furthermore, Jan doubts whether he was a good father. His self-esteem, Jan says, is a barrier, because he doubts he spent enough time with his daughter when she was younger. As one of his helpers, Jan introduces a person from the past – an old teacher called Chris – who worked in an after-school programmeme and who would always listen to him. Chris, Jan says, "was a really big and friendly guy. He allowed us kids to stumble into his belly, which would then bounce us back". Jan speculates that Chris could help him to become a person that his daughter would view as a resourceful adult, someone who would listen to her and with whom she would like to reconnect (see Fig. 5).

During the first game session, the players discuss their dreams with each other and the helpers who could help them realise their dreams. Mira's helper Jake is spoken about at length, especially because the family therapist has never heard him mentioned before in his talks with Mira. Also, Chris becomes a popular character in the game, and the teenagers (including Mira) try to get him in their cars.

5.4. Second game session

In the second game session, held the following day, Mira writes on her Dream card: "would like to visit my father with Jake". In so doing, she transfers a helper, identified in the first game session, to be part of her new Dream card for the second game session. On one of her Barrier cards Mira writes that Jake's work as a bouncer in the nightclub is a problem. To overcome this barrier, she imagines that a "bouncer robot" could be invented in the game's Tech shop, which she writes down on a new Helper card. If this bouncer robot replaced Jake at the door, he could get a good night's sleep and go with her to prison to visit her father and tell him that she will not come as often. Unlike Jake, this helper does not exist in Mira's actual world but is a fictional creation – a possible future technology or a *doppelgänger*/robot not yet invented.

On his second Dream card Jan writes that he wished he had a better relationship with his father, who died recently. The difficult relationship between them was due to Jan's father always protecting his younger brother Mike, who was constantly getting into trouble because of crime-related violence, alcohol, and drugs, subjects that were difficult to talk about honestly in Jan's family. Jan formulates a new set of helpers and one of them is Jake, because, as Jan explains "he got out of crime" and therefore he could have helped his brother to stay out of trouble. This, Jan speculates, could have prevented a lot of quarrels between he and his father (Fig. 6).

6 UNPACKING THE DESIGN FICTION PROTOTYPE WITH POSSIBLE WORLD THEORY AND DESIGN ANTHROPOLOGY

The game we designed and played with the three teenagers and the family therapists is a different kind of design fiction prototype than Auger and Loizeau's afterlife battery. First of all, the *afterlife battery* pushed the participants to co-speculate about a sophisticated new product category and future contexts of use – possible world scenarios. In other words, scenarios in which they either charged existing devices (suicide machine) or reconfigured the functionality of household products (talking remote control). The game, on the other hand, was used as a research tool to engage participants in a collaborative process of future world-making and building characters and game content. As a consequence, the players' possible worlds could be co-explored, negotiated, and changed through the interactional process of playing the game twice. Secondly, the game prompts the imagining of possible worlds accessible through different time scales and degrees of fictionalisation, which again leads to different entanglements between the participants' actual and possible worlds. While the afterlife battery participants adopted the implausible point of view of authors narrating stories about their bereaved after they are dead, the participants in the game engage in narrating near mundane futures (Mira's seeing her father less, Jan his daughter more) or counter-factually trying to rewrite relationships from the past (What if Jan's brother had gotten out of crime? How would that have influenced Jan and his father's relationship?).

By applying Ryan's framework to our case, we can even develop our understanding further regarding what is going on and how the game as a design fiction prototype allows for researching the social. The world that is projected by the game is fictionally recentred as a new actual world of the artifact (AWA) set up to explore child-parent relationships through a journey around a city where barriers must be overcome to fulfill dreams. In this new AWA we find persons who also live in the players' actual world (AW), for instance the Danish Queen, a politician, family members and friends, etc. But it also contains characters (the pusher, the prostitute, etc.). and objects (mindreading software) with no existing counterpart. As the AWA thus includes all the members of the AW as well as some native members and objects with new properties, access from AW to AWA relies on the accessibility relation that Ryan refers to as "Expanded inventory" (see above).

In the process of playing the game, the players construct new alternate possible worlds (APW) built from this AWA where possible actions and changes in relationships are speculated upon and materially manifested on game cards. In the APW, she constructs in the second game session, Mira invents a bouncer robot that allows her to visit her dad with Jake and tell him that she will not be coming as often to prison as she usually does. In his APW, in the same session, Jake also helps Jan to understand the past mind and actions of his brother – and how he could have gotten

out of crime. This eventually results in a better relationship between Jan and his father before he dies (Fig. 7).

These realms of possibilities and plots did not exist prior to the game. Indeed, it is the game as a material artefact and the making activities involved in the gameplay that bring them into existence. It is important to note here that possible world making is not conducted by speculating from a stable present into the future. Rather, traveling between the AW, AWA, and APWs is fluid. As the characters may cross-travel from one player's APW to another's (Jake, Chris), they can of course also travel back into the actual world where Mira and Jan are situated. Being a family therapist, Jan may decide to help Mira by trying to find Jake and make an arrangement with his nightclub employer so that he can get off work and go with Mira to convince her father that she should not come as often as he would like. But our focus here is not on whether this happens or not. Instead, our aim is to demonstrate how possible world theory enables us to unpack the layering of actualities and possibilities that may occur through material speculations. Following the same notations as introduced earlier, our unpacking is summarised in Figure 7.

If we adopt a design anthropological perspective and consider the unfolding of material speculations in the eventuation of the game session, we can discern between the materiality of the artefact and social negotiations by means of the artefact and the spatiotemporal context wherein the event unfolds. The world of materials from which the game is comprised (cardboard, pens, paper, illustration, ad-hoc containers, etc.). allows the players a high degree of direct manipulation and co-construction of game elements. This both necessitates a direct material engagement and resistance (e.g. through drawing or writing) in the formulation and production of the Barrier, Helper, and Dream cards. In this way, the social interactions afforded by the gameplay are conditioned by the material properties and co-constitute the performative unfolding of a new actual world (AWA) where material resemblance between different elements (e.g. fictional and non-fictional character cards) helps secure a collective "suspension of disbelief".

The social negotiations of relations and identities between the players are equally bound to the possibilities afforded by the game artefact as a whole, with its embodiment of multiple worlds. This is perhaps most evident in the exchange between Mira and Jan across the different game sessions. It should furthermore be stressed that the eventuation – the process by which an object emerges in an event, is mutually changing (Michael 2011) the game and its participants. This means the design artefact as well as the players are changed as a consequence of their interactions. In our attempt to further unpack the actualities and possibilities manifested as material speculations and social negotiations, it is important to keep in mind that the event is not contained strictly by its spatiotemporal limitations. It holds the potential to further offset future events with significant implications for the involved parties.

Most noticeable in this regard is the occurrence and trajectory of Jake, from a peripheral status as Mira's non-fictional helper in the first game session to the pivotal character of her Dream card in the second session. It is not

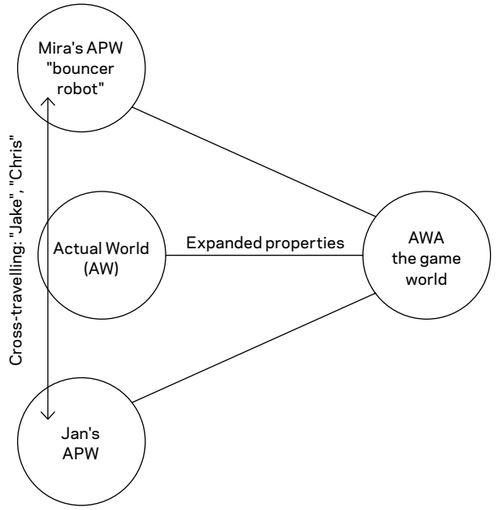


Fig. 7. Model of cross-traveling between the actual world, the actual world of the artifact, and Mira and Jan's alternate possible worlds.

that Jake – the non-fictional character – did not exist before. However, his transformation from supporting character to a potential factor in overcoming the very real obstacle of conforming Mira's father affirms that fiction can destabilise the status quo and create hope.

7
CONCLUDING REMARKS

In "Speculative design: crafting the speculation", James Auger coined the notion of a "perceptual bridge", a key term with which he manifested that "a design speculation requires a bridge to exist between the audience's perception of their world and the fictional element of the concept" (Auger 2013, 12). By introducing Ryan's possible world theory in this paper, we have sketched out a "construction manual" for the beams, pillars, abutments, bolts, and knots of which perceptual bridges in design fiction can be made up. More specifically, we have demonstrated the explanatory strength of possible world theory insofar as it allows design researchers to uncover the complex network of actual and possible worlds involved in people's engagement with design fiction artefacts. Identifying the fictional recentring and doubling of the actual world of the artefact is key to preventing design fiction from being perceived as untrue, unreliable, or a faint mirror of reality. Further, we have argued for moving beyond possible world theory as its origin in literary theory precludes a sound account of the extra-linguistic messy dimension of material artefacts as they are introduced into our everyday setting. To account for this, we pointed towards the need for bringing in the notions of "materiality" and "event" from design anthropology. However, we are well aware that further work needs to be done. Our theoretical bricolage is still fragmented, and we must work out a coherent understanding of how the cross-disciplinary framework comes together. Nevertheless, we hope design researchers will find our proposal valuable in the further exploration of how design fiction can be a valid method of researching the social and that our framework will be challenged by speculative design work.

ACKNOWLEDGEMENTS

We would like to thank the family therapists and the three teenagers who took part in our game workshop. The authors gratefully acknowledge the grant from the Danish Research Foundation TrygFonden (Grant ID 110492).

BIOGRAPHIES

Thomas Markussen, PhD
University of Southern Denmark, Dept. of Design and Communication

Thomas Markussen is an Associate Professor and Co-Founder of the Social Design Research Unit at the University of Southern Denmark. In his work, Markussen focuses on how design can be used as a political and critical aesthetic practice, notably in the fields of social design, design activism, and design fiction.

Eva Knutz
University of Southern Denmark, Dept. of Design and Communication

Eva Knutz is an Associate Professor with the Department for Design & Communication at the University of Southern Denmark. Eva works with social design, speculative design, and citizen participation in relation to crime and healthcare - and she has developed a number of prototypes and tools to support vulnerable groups in society.

Tau Lenskjold
University of Southern Denmark, Dept. of Design and Communication

Tau Lenskjold is an Associate Professor at the University of Southern Denmark. His work investigates design collaborations with disadvantaged groups and collective engagements around ecological issues. Drawing on participatory and experimental practices from co-design, speculative prototyping, and activism, his research explores design as an inquiring approach towards social and environmental sustainability.

ENDNOTES

1. The names and identities of all participants have been changed.

REFERENCES

Auger, James. 2013. "Speculative Design: Crafting the Speculation." *Digital Creativity* 24(1): 11–35. https://doi.org/10.1080/14626268.2013.767276

Bjorgvinsson, Erling, Pelle Ehn, and Per-Anders Hillgren. 2010. "Participatory Design and 'Democratising Innovation." In *PDC '10: Proceedings of the 11th Biennial Participatory Design Conference*, 41-50. New York: ACM Press. https://doi.org/10.1145/1900441.1900448

Bleecker, Julian. 2009. Design fiction: *A short essay on design, science, fact and fiction*. Retrieved from: http://blog.nearfuturelaboratory.com/2009/03/17/design-fiction-a-short-essay-on-design-science-fact-and-fiction.

Blythe, Mark, and Peter Wright. 2006. "Pastiche Scenarios: Fiction as a Resource for User Centred Design." *Interacting with Computers* 18: 1139–1164. https://doi.org/10.1016/j.intcom.2006.02.001

Blythe, Mark. 2014. "Research through Design Fiction: Narrative in Real and Imaginary Abstracts." In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 703–712. ACM Press. https://doi.org/10.1145/2556288.2557098

Coulton, Paul, Joseph Lindley, and Haider Ali Akmal. 2016. "Design Fiction: Does the Search for Plausibility Lead to Deception". In *Proceedings of the 50th Design Research Society Conference*, 369-384. Brighton, UK: University of Brighton. https://doi.org/10.21606/drs.2016.148

Coulton, Paul, Dan Burnetta, and Adrian Gradinara. 2016. "Games as Speculative Design: Allowing Players to Consider Alternate Presents and Plausible Futures." In *Proceedings of the 50th Design Research Society Conference*, 1609-1625. Brighton, UK: University of Brighton. https://doi.org/10.21606/drs.2016.15

Dick, Philip K. 1962. *The Man in the High Castle*. New York: G. P. Putnam's Sons.

Djajadiningrat, John Partomo, William W. Gaver, and Joep W. Fres. 2000. "Interaction Relabelling and Extreme Characters: Methods for Exploring Aesthetic Interactions." In *Proceedings of the 3rd Conference on Designing Interactive Systems: Processes, Practices, Methods, and Techniques*: 66–71. ACM Press. https://doi.org/10.1145/347642.347664

Dunne, Anthony. 1999. *Hertzian Tales: Electronic Products, Aesthetic Experience, and Critical Design*. London: RCA CRD Research.

Dunne, Anthony, and Fiona Raby. 2013. *Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming*. Cambridge, Mass.: The MIT Press.

Gaver, William W., Jake Beaver, and Steve Benford. 2003. "Ambiguity as a Resource for Design". In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*: 233–240. ACM New York, NY, USA. https://doi.org/10.1145/642611.642653

Grand, Simon, and Martin Wiedmer. 2010. "Design Fiction: A Method Toolbox for Design Research in a Complex World." In *Proceedings of the DRS 2010 Conference: Design and Complexity*. Montreal: Design Research Society.

Ingold, Tim. 2011. *Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description*. New York: Routledge.

Halse, Joachim, Eva Brandt, Brendon Clark, and Thomas Binder. 2010. *Rehearsing the Future*. Copenhagen: The Danish Design School Press.

Kirby, David. 2009. "The Future Is Now: Diegetic Prototypes and the Role of Popular Films in Generating Real-World Technological Development." *Social Studies of Science* 40(1): 41–70. https://doi.org/10.1177/0306312709338325

Kjærsgaard, Mette G., and Laurens Boer. 2016. "Design Anthropological Frictions: Mundane Practices Meets Speculative Critiques." In *Design Anthropological Futures*, edited by Smith, Rachel Charlotte, Kasper Tang Vangkilde, Mette Gislev Kjaersgaard, Ton Otto, Joachim Halse, and Thomas Binder: 217-234. London: Bloomsbury Publishing. https://doi.org/10.5040/9781474280617.ch-014

Knutz, Eva, Tau Ulv Lenskjold, and Thomas Markussen. 2016. "Fiction as a Resource in Participatory Prototyping". In *Proceedings of the 50th Design Research Society Conference*, 1830-1844. Brighton, UK: University of Brighton. https://doi.org/10.21606/drs.2016.476

Knutz, Eva and Thomas Markussen. Forthcoming. "Understanding Dynamics of Identity Navigation in Social Design." In *Proceedings of the DRS Conference 2020*. Brisbane.

Lindley, Joseph, and Paul Coulton. 2015. "Back to the Future: 10 Years of Design Fiction." In *Proceedings of the 2015 British HCI Conference*, 210–211. New York: ACM. https://doi.org/10.1145/2783446.2783592

Markussen, Thomas, and Eva Knutz. 2017. "Playful Participation in Social Games." *Conjunctions. Transdisciplinary Journal of Cultural Participation* 4(1): 3-20. https://doi.org/10.7146/tjcp.v4i1.97728

Markussen, Thomas, and Eva Knutz. Forthcoming a. "Boardgames as a New Method for Studying Troubled Family Narratives – Framing Counter Narratives in Social Design Research." In *Routledge Handbook of Counter Narratives*, edited by Klarissa Lueg. London & New York: Routledge.

Markussen, Thomas, and Eva Knutz. Forthcoming b. "Playing Games to Re-story Troubled Family Narratives in Danish Maximum-security Prisons." *Punishment & Society*.

Markussen, Thomas, and Eva Knutz. 2013. "The Poetics of Design Fiction". In *Proceedings of the 6th International Conference on Designing Pleasurable Products and Interfaces*: 231–240. New York: ACM. https://doi.org/10.1145/2513506.2513531

Michael, Mike. 2011. "De-Signing the Object of Sociology: Toward an 'idiotic' Methodology." *Sociological Review* (Special Issue: Live Sociology): 1–28. https://doi.org/10.1111/j.1467-954x.2012.02122.x

Morrison, Andrew, Ragnhild Tronstad, and Einar Sneve Martinussen. 2013. "Design Notes on a Lonely Drone". *Digital Creativity* 24(1): 46–59. https://doi.org/10.1080/14626268.2013.768534

Otto, Ton, and Rachel Charlotte Smith. 2013. "Design Anthropology: A Distinct Style of Knowing." In *Design Anthropology*, edited by Wendy Gunn, Ton Otto, and Rachel Charlotte Smith: 1–20. London: Bloomsbury Academic. https://doi.org/10.5040/9781474214698.ch-001

Pavel, Thomas G. 1975. "'Possible Worlds' in Literary Semantics". *Journal of Aesthetics and Art Criticism* 34(2): 165–76. https://doi.org/10.2307/430073

Ronen, Ruth. 1994. *Possible Worlds in Literary Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

Ryan, Marie-Laure. 1991. *Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory*. Bloomington: Indiana University Press.

Smith, Rachel Charlotte, Kasper Tang Vangkilde, Mette Gislev Kjaersgaard, Ton Otto, Joachim Halse, and Thomas Binder. 2016. *Design Anthropological Futures*. London: Bloomsbury Publishing.

Sterling, Bruce. 2009. "Design Fiction". *Interactions* 16(3): 20–24. https://doi.org/10.1145/1516016.1516021

Tanenbaum, Theresia Jean, Karen Tanenbaum, and Ron Wakkary. 2012. "Steampunk as Design Fiction." In *CHI '12: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1583–1592. Austin, Texas. https://doi.org/10.1145/2207676.2208279

Traub, James. 2016. "The Plot Against America: The Darkest Fears (and Silver Lining) of a Trump Presidency." *Foreign Policy*, November 9, 2016: http://foreignpolicy.com/2016/11/09/the-plot-against-america-president-donald-trump.

Wakkary, Ron, William Odom, Sabrina Hauser, Garnet Hertz, and Henry Lin. 2015. "Material Speculation: Actual Artifacts for Critical Inquiry." In *Proceedings of The Fifth Decennial Aarhus Conference on Critical Alternatives*, 97–108. Aarhus University Press. https://doi.org/10.7146/aahcc.v1i1.21299

T. Markussen, E. Knutz i T. Lenskjold

El disseny ficció com a pràctica d'investigació en l'àmbit social

Traducció al Català

PARAULES CLAU

Disseny ficció, Disseny Especulatiu, Teoria de Mons Possibles, Antropologia del Disseny, Teoria per al Disseny.

RESUM

Aquest article vol contribuir a establir unes noves bases conceptuals del disseny ficció. S'hi dedica una gran atenció a teoritzar sobre la relació dels dissenys-ficció amb el nostre denominat món fàctic. Aquest treball es pot considerar un intent d'assegurar la serietat i la legitimitat del disseny ficció com a plantejament per a la investigació de disseny. Referent a això, la teoria de mons possibles es mostra prometedora. Tanmateix, encara sostenim que no hi ha un coneixement detallat del disseny ficció. En la literatura sobre el disseny ficció els autors solen criticar els plantejaments tecnocèntrics i fan menys atenció al potencial que té el disseny ficció de fomentar el canvi social en determinades circumstàncies fàctiques. La nostra tesi és que caldria començar per l'intricat desplegament de l'esdeveniment de disseny i no per elevats debats ontològics sobre les línies divisòries entre ficció i realitat. Per poder percebre allò que té d'intricat el disseny ficció, oferim un marc interdisciplinari unint àmbits de coneixement com la teoria de la literatura i l'antropologia del disseny.

1
INTRODUCCIÓ

El Brexit. Trump com a president dels Estats Units. Són dos fets que, abans de l'estiu del 2016, molts comentaristes polítics consideraven improbables, impossibles o fins i tot ficticis, però les seves conseqüències reals són motiu recurrent de serioses especulacions sobre el futur. Després de les eleccions del 23 de juny i del 8 de novembre de 2016, es va dir que les votacions no representaven la realitat i es van revisar dues vegades els procediments de votació i les paperetes per comprovar si s'havien produït equivocacions o errors. El que el Brexit i Trump han deixat totalment clar, veient-ho a posteriori, és que el nostre present no existeix com un lloc privilegiat estable des d'on podem jutjar el que és probable, plausible i possible. En canvi, la pràctica d'assajar el futur requereix una comprensió més sofisticada sobre l'entrecreuament del que és fàctic i el que és possible.

Idealment, les lliçons de l'arena política es poden aplicar al disseny, i més concretament al camp conegut com a disseny ficció. S'han dedicat molts esforços a teoritzar sobre la relació que tenien els dissenys-ficció amb el denominat món fàctic (Auger 2013; Coulton, Lindley i Akmal 2016; Traub 2016). Aquest treball es pot considerar un intent d'assegurar la serietat del disseny ficció o el disseny especulatiu com a mètode legítim d'estudi en la investigació del disseny d'interacció. Per exemple, Coulton, Burnetta i Gradinara (2016, 1) manifesten la seva preocupació perquè pugui semblar que el disseny ficció incompleix "el codi ètic de la investigació", ja que les obres del disseny ficció són "intrínsecament enganyoses, o poden arribar a ser-ho". Els dissenyadors del disseny ficció solen confeccionar i comunicar ginys especulatius com si fossin reals o plausibles "quan en realitat no ho són". Per a aquests autors, "el nucli de qualsevol disseny ficció és intencionadament i fonamentalment fals" (ibíd., 13). Tanmateix, aquests argumenten que, precisament perquè respon a l'ambigüitat esmentada –es mou entre l'aparença de realitat i l'engany–, el disseny ficció té la capacitat d'embarcar-nos en un estudi crític de futurs possibles.

Tot i que hi ha un consens generalitzat sobre la necessitat de consolidar el disseny ficció com a àmbit d'investigació, aquest article sosté que la definició de disseny ficció no s'hauria de formular seguint criteris de veritat o realitat. El nostre objectiu és demostrar que té més sentit concebre els disseny ficció seguint criteris de relacions d'accessibilitat entre mons possibles. Markussen i Knutz (2013) van ser els primers que van plantejar aquesta idea, que posteriorment van elaborar amb més detall Wakkari et al. (2015). Combina coneixements de disseny i de teoria de la literatura.

Els estudiosos de la literatura utilitzen la teoria dels mons possibles per explicar la naturalesa dels mons de ficció en les obres artístiques literàries. Una de les premisses fonamentals de la teoria dels mons possibles és que els objectes i els esdeveniments ficcionals existeixen autònomament en mons possibles en paral·lel al món fàctic. A més, en els textos de ficció, un narrador sol presentar-nos un univers de possibilitats que es projecta com si fos un nou món fàctic poblat per personatges i esdeveniments. Segons Ryan (1991), aquesta situació, que l'autora qualifica com a recentralització ficcional en un nou món real del text, "duu el lector a un nou sistema de facticitat i de possibilitat" (ibíd., 22), d'acord amb el seu eloqüent raonament. Per tant, hem d'assumir conceptualment l'existència de dos mons fàctics: el món fàctic del text de ficció (TAW) i el món fàctic en què ens trobem com a lectors (AW) i que alguns denominen el món real.

En aquest article mostrem que aquesta duplicitat de mons fàctics és fonamental per establir unes noves bases conceptuals que expliquin el disseny ficció. Com en un text de ficció, un giny de disseny ficció projecta un nou món fàctic propi en què podem participar experiencialment i en què hem de donar per descomptats alguns fets de ficció. Seria un error descartar un giny d'aquesta mena per fals o enganyós basant-nos en la idea que només el que existeix en el món real és cert i fiable. Per contra, explicarem que es pot assolir un coneixement més concís descrivint fins a quin punt es pot accedir al món fàctic projectat per un giny de ficció des del món fàctic de l'usuari.

Per emmarcar la qüestió, comencem explicant breument que fa poc s'ha inclòs la teoria de mons possibles en la investigació de disseny d'interacció i alguns dels motius per fer-ho. Tenint en compte aquesta explicació podem indicar en què difereix el nostre plantejament d'altres plantejaments similars. A més, si bé pensem que la teoria de mons possibles pot ajudar a desxifrar la sofisticada ontologia del disseny ficció, també sostenim que presenta algunes limitacions heurístiques que cal posar sobre la taula. D'altra banda, aplicant aquesta teoria al disseny ficció, el giny queda inevitablement modelat –encara que només sigui metafòricament– com a text de ficció. Aquest també està limitat, ja que descarta la intricada dimensió extralingüística dels ginys especulatius.

A diferència dels textos de ficció, els ginys especulatius no expliquen històries a través del llenguatge; tal com apunten encertadament Wakkary et al. (2015), tenen lloc com a objectes materials a la nostra vida diària, en la qual els podem tolerar i fins i tot utilitzar perquè poden redistribuir els rols existents d'identitat i el mode en què vivim, actuem i interactuem. En fer-ho, els ginys especulatius tenen la possibilitat de facilitar el canvi social en el nostre món fàctic situat (AW), però aquesta possibilitat té poc recorregut en la bibliografia d'investigació. Perquè hi aparegui més, pensem que cal combinar i ampliar la teoria de mons possibles des d'un punt de vista antropològic que expliqui com traspassa l'especulació els límits del llenguatge i el text i es fusiona amb ginys materials dissenyats i les seves relatives pràctiques socials. A més, sustentarem la nostra tesi amb un exemple que demostra que els jocs de disseny poden actuar com a ginys especulatius per passar del món possible al fàctic i viceversa.

2
OBRES RELACIONADES

En l'àmbit de la interacció persona-ordinador (HCI, per les seves sigles en anglès) les pràctiques de ficció poden ser útils per als dissenyadors. Els exemples són abundants: com a recurs per començar la generació d'idees en un equip de disseny (Djajadiningrat, Gaver i Fres 2000), per augmentar la implicació empàtica de l'usuari en la creació d'escenaris (Blythe i Wright 2006) o per estimular el disseny de tecnologies de fabricació pròpia com a protesta contra novetats del sector (Tanenbaum, Tanenbaum i Wakkary 2012). Estrictament parlant, l'etiqueta "disseny ficció" es remunta a la idea original de Sterling (2009) d'una convergència entre les pràctiques de creació de mons dels dissenyadors i els escriptors de ciència-ficció. El tret distintiu del disseny ficció tal com el va assumir l'HCI, però, és que es planteja si la pràctica de ficció es pot considerar un camí viable per produir coneixement vàlid d'investigació (Blythe 2014; Coulton, Lindley i Akmal 2016; Grand i Wiedmer 2010; Knutz, Lenskjold i Markussen 2016).

No aprofundirem en els orígens i les definicions del disseny ficció, ja que el lector els pot trobar en una altra seu (vegeu també Bleecker 2009; Lindley i Coulton 2016; Markussen i Knutz 2013). L'anàlisi d'obres relacionades que farem se centrarà més aviat en els motius principals per adaptar la teoria de mons possibles al debat del disseny ficció.

Markussen i Knutz (2013) van presentar la teoria de mons possibles com una manera d'evitar fixar criteris normatius inviables per al moment en què un disseny ficció encerta en el seu plantejament (Grand i Wiedmer 2010) o troba la combinació adequada entre la realitat utòpica i la realitat factual (Coulton, Burnetta i Gradinara 2016). Sostenen que sovint és massa complicat trobar el punt d'equilibri, i aporta poc coneixement sobre la construcció d'un disseny ficció. Tenim, per exemple, el dron femení anomenat Adrona que descriuen Morrison, Tronstad i Martiunussen (2013) com a mostra de disseny ficció per a la informàtica urbana. Adrona té objeccions morals perquè espia la intimitat de la vida humana i expressa els seus dubtes en líriques expressions de consciència. És una situació que sembla poc realista i distòpica. Amb tot, ens obliga a fer una reflexió crítica sobre l'ètica d'utilitzar drons en entorns urbans.

La teoria de mons possibles, afirmen Markussen i Knutz (2013, 3), se centra en l'accessibilitat del nostre món fàctic al món possible de dissenys-ficció i no en si és l'adequat o està desequilibrat. A més, ensenyen com es pot utilitzar la teoria per plasmar una densa xarxa de mons possibles creats per dissenyadors a partir de la novel·la d'un autor. Aquests mons es materialitzen en forma de novel·les gràfiques, prototips de vídeo, esbossos d'usuaris i rituals guionats. Tanmateix, encara s'ha de descobrir el valor suplementari d'aplicar la teoria al disseny ficció.

Més recentment, Wakkary et al. (2015) van proposar una idea similar en què justificaven detalladament que l'origen de la teoria de mons possibles es trobava en la semàntica lògica i en la filosofia del llenguatge. Un dels principals objectius dels autors és dissociar el disseny ficció de la seva íntima unió amb la ciència-ficció i la concepció de Sterling. Potser l'exemple més clar sigui la crítica que fan de la noció que dona Kirby de prototip diegètic (Kirby 2009), una idea que ha influït en la conceptualització que tenen els investigadors d'HCI de com els ginys –i no només els textos– poden ser un vehicle per evocar mons de ficció i possibles futurs. El problema d'aquesta noció, sostenen els autors, és que redueix el giny dels dissenys-ficció a "una simple referència, un accessori o un prototip que no funciona" i només existeix en un món de ficció. En contraposició, els autors introdueixen la noció d'"especulació material" per destacar que els futurs alternatius en el disseny ficció poden entrar en la nostra mundana vida de cada dia "amb la confecció de ginys que operin i existeixin en el món fàctic" (Wakkary et al. 2015, 99).

Així, la teoria de mons possibles és fonamental per a l'explicació dels autors sobre la transgressió del límit entre el que és real i el que és fictici que duu a terme el giny de dissenys-ficció (ibíd., 101). Més concretament, el que ofereix la teoria de mons possibles és una via d'escapament del que Pavel (1975) denomina "una ontologia segregacionista" segons la qual hi ha dos tipus d'entitats: "les que són al món real i, per tant, existeixen, i les que no es poden trobar en la realitat i, per tant, no tenen existència" (Ryan 1991, 15). Per als adeptes d'una ontologia segregacionista la ficció no té existència i, per tant, és una desviació de l'estat de coses fàctic. Per tot això els mons de ficció i possibles són anormals, no factuals i normalment es consideren falsos. En canvi, els teòrics dels mons possibles reconeixen un cert grau d'autonomia als mons de ficció i admeten la validesa de les condicions de veritat al món de ficció. Per exemple, és veritat que Sherlock Holmes viu al 221B de Baker Street al món possible creat per Sir Arthur Conan Doyle, però no al Londres de no ficció.

Curiosament, el que Wakkary et al. (2015) indiquen és que existeixen determinats tipus de mons possibles que són tan de ficció com els que va crear Doyle, però que solem estar disposats a considerar rellevants per al nostre món fàctic. Aquests mons pertanyen al gènere dels contrafactuals. Un exemple d'una afirmació contrafactual és el següent: Què hauria passat si els nazis haguessin guanyat la II Guerra Mundial? Molts autors, com Philip K. Dick (1962), han tractat el tema, però actualment els historiadors utilitzen els contrafactuals com a mètode d'investigació per indagar quin hauria pogut ser l'estat de les coses actual i futur si els esdeveniments polítics i socials del passat haguessin seguit camins diferents. Un exemple que fa al cas, arran de l'elecció com a president de Donald Trump, és la novel·la contrafactual *Complot contra els Estats Units* del nord-americà Philip Roth, que ha gaudit d'un protagonisme renovat com a punt de referència analítica (Traub 2016).

Segons Wakkary et al. (2015), els ginys dels dissenys-ficció es poden comparar amb els contrafactuals. Més concretament, evoquen condicions de veritat del que és possible que "es consideren rellevants per a allò fàctic o, si més no, obertes a especulació" (ibíd., 101). La diferència entre contrafactuals i ginys rau en què aquests són una cosa material fàctica situada en entorns de cada dia. Això comporta que els ginys de disseny ficció tenen el potencial de reconfigurar no només les relacions interpersonals, sinó també l'ecologia social i material canviant que abracen les relacions esmentades (ibíd., 105).

Malauradament, Wakkary et al. (2015) no desenvolupen aquesta última i interessant idea. En lloc d'això, es retrotrauen en una mostra inspirada en el disseny crític de com poden els ginys especulatius manifestar una posició crítica davant la funcionalitat dels ginys tecnològics, mentre negligeixen la redistribució de les relacions socials. Ens assabentem que màquines dissenyades amb funcions confuses combinades amb el desconeixement animen la gent a especular, per exemple, sobre com "les màquines interactives poden mostrar autonomia" (ibíd., 103) o sobre "quins valors haurien de constituir una tecnologia domèstica" (ibíd., 104). Tot això encaixa amb la noció de parafuncionalitat de Dunne i Raby (Dunne 1999) i amb la idea de Gaver d'"ambigüitat com a recurs per al disseny" (Gaver, Beaver i Benford 2003), però no ajuda a explicar quin valor podria tenir el disseny ficció per al disseny social. De fet, en la tradició del disseny crític, hi ha reticència a parlar del que podrien aportar els dissenys-ficció i el disseny especulatiu al disseny social. Per exemple, Dunne i Raby sostenen que el disseny especulatiu treballa a gran escala per qüestionar la "realitat oficial", mentre que el disseny social se centra en "arreglar coses" (Dunne i Raby 2013, 160).

No creiem que el disseny ficció sigui irreconciliable amb el disseny social. Per contra, sostenim que en adaptar la teoria de mons possibles per crear la noció d'"especulació material", Wakkary et al. (2015) han obert la possibilitat de comprendre que el disseny ficció pot ser fonamental com a mètode per investigar dilemes, un mètode de gran valor per als dissenyadors socials. Per veure-ho, cal tornar al plantejament original de Ryan. El que el fa únic no és tant el debat "ontològic en majúscules" en què reposa, sinó el model satèl·lit de mons possibles i fàctics que introdueix i que permet que els investigadors entrem al cor de la capacitat del disseny ficció de renegociar el que és social.

3
TEXT – MATERIALITAT – ESDEVENIMENT

Aquest apartat té un triple propòsit. Primer repassarem les tesis que Ryan propugna a *Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory* per extraure'n el que denominarem el seu model satèl·lit d'interferència dels mons possibles i fàctics. Aquest model ens permet desxifrar subtils capes interconnectades de facticitats i possibilitats pel que fa a relacions d'accessibilitat. En segon lloc, defensarem que la teoria dels mons possibles és insuficient per explicar la intricada dimensió extralingüística que tenen els ginys en el disseny ficció. Per compensar aquest buit en l'explicació, introduïm nocions de materialitat performativa de l'antropologia del disseny.

3.1. Reinterpretació de la teoria dels mons possibles

Un dels aspectes fonamentals plantejat per Ryan que ha passat pràcticament inadvertit és que un narrador recentralitza el món possible del

text de ficció com un nou món fàctic (abreujat, TAW). Això té implicacions en la manera de concebre el que és fàctic i el que és possible. Significa que el criteri de veritat de les coses i els fets que es presenten en aquest món no es pot avaluar segons el món fàctic en què es troba el lector (abreujat, AW). En lloc d'això, atès que Ryan afirma que el lector viatja al món del text (a través del procés de lectura), "no només descobreix un nou món fàctic, sinó una varietat de mons possibles alternatius que orbiten al seu voltant". Aquests possibles mons alternatius (APWs) es podrien presentar, per exemple, en forma de diferents pensaments de personatges que poden ser coherents o no amb el món fàctic (TAW) que presenta el narrador. Aquesta idea es pot modelar com una xarxa de mons en què els mons possibles alternatius orbiten com a satèl·lits al voltant d'un centre (vegeu la Figura 1).

Igual que l'autor del text, ens trobem com a lectors en el món fàctic. Només hi ha un món fàctic i existeix en paral·lel al sistema de mons possibles del model de satèl·lits. Com a lectors "sabem que l'univers textual, en conjunt, és una alternativa imaginària al nostre sistema de realitat"; però mentre dura el procés de lectura, "tan bon punt hi entrem, ens comportem com si el món fàctic de l'univers textual fos el món fàctic" (Ryan 1991, 23).

El nostre trànsit per l'univers textual està subjecte a un conjunt del que Ryan anomena "relacions d'accessibilitat". N'hi ha com a mínim nou (ibíd., 32-33):

1) *Identitat de propietats* (objectes comuns a TAW i AW tenen les mateixes propietats);
2) *Identitat d'inventari* (TAW i AW són subministrats pels mateixos objectes);
3) *Inventari expandit* (l'inventari de TAW inclou tots els membres d'AW, així com alguns membres nadius);
4) *Compatibilitat cronològica* (no requereix reubicació temporal perquè un membre d'AW contempli tota la història de TAW);
5) *Compatibilitat física* (TAW i AW comparteixen lleis naturals);
6) *Compatibilitat taxonòmica* (TAW i AW contenen les mateixes espècies);
7) *Compatibilitat lògica* (els dos mons respecten els principis de no contradicció i del tercer exclòs);
8) *Compatibilitat analítica* (TAW i AW comparteixen veritats analítiques com, per exemple, quins objectes designats per les mateixes paraules tenen les mateixes propietats essencials);
9) *Compatibilitat lingüística* (el llenguatge amb què es descriu TAW és comprensible a AW).

Correspondrà a una altra obra mostrar com es pot utilitzar àmpliament aquesta llista per fer valuoses distincions analítiques entre ginys i projectes en el disseny ficció. En aquesta ocasió només ens centrem a mostrar que el model de satèl·lits permet desxifrar que el disseny ficció implica una superposició de facticitats i possibilitats.

Igual que un text de ficció, els ginys especulatius ens inciten a construir un món possible que es presenta com si fos un nou món fàctic. En nom de la claredat, podem abreujar aquest món fàctic del giny com AWA (que es correspon amb el TAW). Ara queda clar que quan alguns estudiosos consideren el disseny ficció una cosa enganyosa o falsa és perquè no operen amb aquesta duplicitat ontològica de mons fàctics. En lloc de considerar que AWA es basa en un paral·lelisme lògic (paral·lel a AW), consideren que es basa en el que Ronen (1994, 8) denomina "lògica de ramificació" que determina la veracitat i la plausibilitat dels dissenys-ficció a partir d'un estat de coses fàctic.

Tanmateix, per molt que aquests afers puguin ser importants per aclarir concepcions ontològiques divergents, el que potser és més interessant és veure com podem modelar la participació activa de la gent en els ginys especulatius, les seves especulacions materials, segons la feliç expressió de Wakkary et al. (2015). Tenim l'exemple de la bateria Afterlife d'Auger i Loizeau, una bateria que es pot carregar aprofitant els processos de descomposició del cos d'un familiar difunt gràcies a l'ús de cel·les de combustible biològiques. La bateria emmagatzema en forma d'electricitat els últims senyals de vida del difunt. Aleshores aquells que el sobreviuen poden utilitzar la bateria en diversos dispositius i donar així al seu ésser estimat una elèctrica vida al més enllà (Auger 2013). En aquest projecte, els dos dissenyadors van convidar els seus col·legues a proposar de quina manera voldrien que s'utilitzés la seva pròpia bateria Afterlife o la d'un ésser estimat. Dos col·legues van dir que ells utilitzarien la seva bateria en una màquina d'eutanàsia: "Som parella i si un marxa, no estem segurs de quant de temps aguantarà l'altre" (ibíd., 17). Un altre col·lega va proposar utilitzar la bateria Afterlife per activar un petit altaveu col·locat dins del comandament a distància familiar que els fes pensar en ell quan comencessis a discutir per decidir el programmea que volguessin veure.

Com a narradors de disseny, Auger i Loizeau projecten un món fàctic nou en què les bateries Afterlife són un fet. Des del seu AWA, i comptant amb tota una xarxa de mons possibles alternatius construïts pels seus col·legues, ens conviden a emprendre un viatge especulatiu per visitar cadascun d'aquests mons alternatius (vegeu la Figura 2). En aquests mons, els col·legues d'Auger i Loizeau, en qualitat de narradors de ficció, assumeixen el punt de vista d'uns difunts i malgrat això poden mirar cap avall per observar el món. El nostre accés a aquestes especulacions materials es pot modelar degudament aprofitant la noció de relacions d'accessibilitat. El món possible alternatiu que proporciona la màquina d'eutanàsia és APW1, que té el seu equivalent a AW: la màquina de suïcidar-se de Jack Kevorkian, tot i que en ser utilitzada per un membre de la parella i funcionar amb la bateria del seu ésser estimat, dota l'objecte de noves propietats. També el comandament a distància té el seu equivalent a AW, però està dotat de propietats noves: el col·lega difunt que també discutia amb la resta de la família pels programmees de televisió. En tots dos casos, l'accés d'AW i APW s'estableix relaxant la relació d'identitat de propietats i mantenint la d'identitat d'inventari.

Així, si d'una banda la teoria de mons possibles explica amb certs matisos que les especulacions materials es basen en una perfecta imbricació de mons que depenen de relacions d'accessibilitat, de l'altra presenta certes limitacions quan s'aplica a les condicions sociomaterials de les situacions quotidianes. Més concretament, la teoria, de caràcter descriptiu, permet que els teòrics de la literatura articulin estructures semàntiques de textos de ficció, tot i que mai no va tenir la intenció d'explicar de quina manera la introducció de ginys materials pot afectar les interaccions i el comportament social de la gent.

4
LES ESPECULACIONS MATERIALITZADES COM A TROBADA SOCIAL

Explicar el paper del disseny ficció a mig camí entre un giny de disseny i les diferents parts implicades fa que sigui difícil mantenir una distinció analítica clara entre un món coherent (TAW) i els múltiples mons (AWAs) que traspuen de les interaccions que sorgeixen als encontorns del giny de disseny, com per exemple, un prototip. Si volem desxifrar encara més la complexitat, podem apuntar, primer, a la materialitat del giny; segon, a la performativitat de les negociacions socials; i tercer, al context sociomaterial existent com a combinació de factors responsables de l'entrellaçament de la realitat "sobre el terreny".

Al llarg de la història, l'antropologia ha demostrat la importància dels ginys per assolir la cohesió social atribuint agència a imaginaris socials. Més recentment, i específicament en relació al disseny, el subàmbit de l'antropologia del disseny (Otto i Smith 2013; Smith et al. 2016) ha fet llum a les pràctiques afirmant que "la creació de coses es veu cada cop més com una forma material crítica d'investigació, conceptualització i participació en la pràctica actual, els mons emergents i les possibles alternatives" (Kjaersgaard i Boer 2016, 221). Parlant d'un projecte en què els estudiants van desenvolupar una taula portàtil com a punt de trobada públic perquè els ciutadans expressessin les seves propostes d'urbanisme, i qüestionessin així la visió urbanística impulsada pels inversors, Kjaersgaard i Boer descriuen la fricció constructiva que va crear un objecte (la taula portàtil), que "va qüestionar subtilment les agendes existents i va modificar lleugerament les converses" (ibíd., 227) entre els ciutadans que van participar en el projecte. Si bé aquesta actuació de disseny mostra clarament la importància dels contextos (els ciutadans locals als seus carrers i els urbanistes del sector privat a la seva oficina) i de les negociacions multilaterals entre les diferents parts implicades d'un futur urbà compartit, és difícil destacar amb la mateixa contundència l'eficàcia de la materialitat. Si el disseny ficció, si més no en part, resideix en el giny de disseny físic, aleshores on està situat? Per respondre aquesta pregunta, i seguint el raonament de l'antropòleg Tim Ingold, podem considerar que els materials són "un món que es va desplegant contínuament en relació als éssers que s'hi guanyen la vida" (Ingold 2011, 31). Segons aquesta línia de pensament, no hi ha cap món material, sinó un "món de materials" o entorns que tenen lloc contínuament. Per tant, les propietats i els atributs dels materials són relacionals i s'experimenten en la pràctica. Són les manipulacions dels materials de disseny i els seus atributs, el que alteren les experiències, permeten que hi hagi negociacions entre dissenyadors i altres parts implicades, i infonen una agència transformadora al voltant del giny de disseny. Podríem definir aquest procés com a "eventuació": les "qualitats dels objectes depenen del fet que formin part d'un esdeveniment en particular" (Michael 2011). En l'esdeveniment es produeix un intercanvi que canvia el giny, els humans i el context de la mateixa manera. No obstant, el més important és que l'esdeveniment permet que els participants especulin sobre els motius de preocupació (Björgvinsson, Ehn i Hillgren 2010). A diferència dels ginys simbòlics com ara la ficció literària, relegada al domini de les experiències privades en primer lloc, els ginys materials infraestructuren l'esdeveniment i permeten alhora que els participants hi intervinguin directament i que facin tangible el seu grau de comprensió dels futurs canvis, els seus desacords davant d'aquests i el seu desig que es produeixin.

En la tradició escandinava de disseny participatiu, la idea d'assajar el futur (Halse et al. 2010) indica que els materials de disseny i els jocs de disseny es poden utilitzar per fomentar processos de disseny col·laboratiu en què les parts implicades poden articular i "assajar" escenaris futurs que fins aleshores havien pogut semblar impossibles o inassolibles.

De la mateixa manera, la següent anàlisi de cas descriu de quina manera un joc de disseny, a través de la ficció i la interacció lúdica, materialitza l'especulació i produeix nous futurs possibles per als participants en el procés.

5
PROJECTE D'ESTUDI DE FICCIÓ EN L'ÀMBIT SOCIAL

Social Games against Crime és un projecte d'investigació patrocinat de tres anys que estudia si els jocs socials (Markussen i Knutz 2017), dissenyats per a sales de visita a presons daneses, tenen el potencial d'ajudar els fills dels presos (d'entre 11 i 18 anys) a suportar millor els problemes derivats de l'empresonament dels seus pares (vegeu també Knutz i Markussen, properament; Markussen i Knutz, properament a; Markussen i Knutz, properament b). Durant el projecte es van desenvolupar diversos jocs de disseny, que l'equip d'investigació va utilitzar per conèixer millor alguns dels dilemes a què han de fer front els pares empresonats i els seus fills. A l'exemple que utilitza aquest article presentem un d'aquests jocs de disseny. Es va dissenyar específicament per saber millor què experimenten els adolescents quan visiten els seus pares a la presó i què ens diu tot això de la relació que hi mantenen i de les esperances que projecten per al futur. En la mesura que el joc convidava els adolescents a explorar la relació que tenien amb els seus pares en un món de ficció, va servir com a prototip de disseny ficció per investigar no només les relacions socials existents, sinó també com es podrien reconfigurar en un futur possible proper.

5.1. El joc en acció

Introdujimos el juego como parte de nuestro trabajo de campo, que tuvo lugar durante un fin de semana en un centro de atención familiar que ofrece terapia y asesoramiento a familiares e hijos de presos. Organizamos dos sesiones de juego. En la primera sesión tres adolescentes y un terapeuta familiar jugaron al juego; en la segunda, lo hicieron dos adolescentes y dos terapeutas familiares. Dos investigadores de diseño facilitaron ambas sesiones.

5.2. El disseny del joc

Es juga en un tauler amb carreteres i cotxes que els jugadors poden utilitzar per moure's per la ciutat. Els seus moviments els duen a diferents aparcaments i a altres llocs (per exemple, el Bar, la Tecnobotiga, la Cantonada, els Famosos i Família i Amics). Als aparcaments hi ha personatges de ficció i personatges que no són de ficció. Per exemple, un camell que es diu Pusher Pau és al Bar, la prostituta Lulu és a la Cantonada, l'Àvia forma part de Família i Amics, i la reina danesa Margarida II i la política de dretes Pia Kjaersgaard són entre els Famosos (Fig. 3). Els jugadors es poden dotar d'habilitats com ara el "do de paraula" i d'objectes amb propietats fictícies a determinats llocs. Per exemple, a la Tecnobotiga poden aconseguir un "software per llegir la ment".

Algunes de les anomenades cartes d'Ajuda del joc contenen il·lustracions d'aquests personatges, objectes i habilitats. Unes altres estan en blanc i només mostren un interrogant, que vol dir que encara s'han de definir. El motiu és que una part important del joc és aconseguir que els adolescents col·laborin entre ells i amb el terapeuta familiar per debatre, fixar i formular les cartes d'ajuda per a la tasca que han de dur a terme.

Abans de començar el joc cada jugador ha de fer una figura amb plastilina que el representi i que serà la seva fitxa durant la partida. Aquesta activitat de modelatge busca introduir els jugadors en el món del joc i també vol ser una activitat d'escalfament en què parlin una mica d'ells mateixos. A continuació, han d'escriure un desig o un somni en una carta de Somni, que col·locaran al centre del tauler (Fig. 3). Després els jugadors han de descriure tres barreres que, segons la seva opinió, poden impedir que el desig o el somni es compleixi. Cal descriure aquestes barreres en cartes de Barrera.

Un cop fet això, els jugadors posen els seus personatges en un cotxe de colours i tiren els daus per moure's per la ciutat. A mesura que avancen van agafant cartes d'Ajuda i, per torns, expliquen com aquestes cartes poden ajudar-los a superar les barreres. Tal com hem dit, els jugadors poden agafar ajudes predefinides o poden definir-ne de pròpies si tenen una carta d'Ajuda en blanc. Un dau que només pot donar sí o no com a resultat determina si un jugador pot agafar una ajuda o no. Quan un jugador en el seu cotxe aconsegueixi agafar tres cartes d'Ajuda que li permetin superar les barreres, podrà anar cap al centre del tauler per agafar la carta de Somni i guanyar el joc.

Per saber amb més fonament com el disseny ficció pot ajudar en la investigació de l'àmbit social i fomentar el canvi possible en el món fàctic, ens centrem en dos jugadors i els seus "itineraris" durant les dues sessions de joc. La Jugadora 1 és la Mira[1], una nena de 14 anys el pare de la qual, membre d'una banda criminal, està condemnat a 10 anys de presó per fer compravenda d'armes il·legals. En la primera sessió del joc va dir al grup de jugadors que tenia una relació difícil amb el seu pare, que és molt dominant i exigent. El Jugador 2 és el terapeuta de família Jan, que té 50 anys i treballa al centre d'atenció familiar. La Mira és pacient del Jan i tots dos es coneixen d'anteriors sessions de teràpia i per altres visites de cap de setmana.

5.3. Primera sessió de joc

El somni de futur de la Mira està relacionat directament amb les visites a la presó. Cada setmana hi ha d'anar a veure el seu pare, però al principi del joc afirma que el seu desig és veure'l menys sovint. A la seva carta de Somni escriu: "Veure menys el meu pare" (vegeu la Fig. 4).

La Mira està preocupada perquè no sap com dir al seu pare que no anirà a veure'l tan sovint i aconseguir que ell ho accepti. Les barreres que troba giren al voltant d'aquesta preocupació. A les seves tres cartes de Barrera escriu: "Em costarà dir-li-ho", "No es posa al meu lloc" i "Se sentirà decebut" (Fig. 4).

Durant el joc té l'oportunitat de suggerir una ajuda que se li ha acudit i parla del Jake, un amic del seu pare. El Jake era membre de la mateixa banda criminal que el pare de la Mira, però va decidir sortir-ne quan va tenir un fill. El Jake continua mantenint una bona relació amb el pare de la Mira, que l'escolta i respecta el que li diu. El Jake havia anat algunes vegades amb la Mira a visitar el seu pare, fins que va començar a treballar de nit com a guarda de seguretat en una discoteca. El nou treball fa que durant el dia passi molt de temps dormint.

El somni de futur del terapeuta Jan és veure la seva filla més sovint. Al principi del joc explica als altres jugadors –els tres adolescents– que està divorciat. La seva filla viu amb la seva mare i no el va a veure tan sovint com ell voldria. Dues de les cartes de Barrera del Jan reflecteixen la seva preocupació que la seva filla, que viu en una gran ciutat, s'avorreixi si el va a visitar perquè ell viu en un poble. A més, el Jan no està segur que sigui un bon pare. La seva autoestima, afirma, és una barrera, perquè creu que no va passar prou temps amb la seva filla quan era més petita. Com a ajuda, el Jan introdueix una persona del passat –el Chris, un antic professor seu– que treballava en activitats extraescolars i que sempre l'escoltava. El Chris, diu el Jan, "era entranyable, una bellíssima persona. Deixava que els nens ens llancéssim sobre la seva panxa, que ens feia rebotar". El Jan especula que el Chris podria ajudar-lo a ser una persona que la seva filla veiés com un adult enginyós, algú que l'escoltés i amb qui li agradés tornar a connectar (vegeu la Fig. 5).

Durant la primera sessió del joc, els jugadors parlen dels seus somnis i de les ajudes que podrien afavorir que els complissin. Parlen molt del Jake, l'ajuda de la Mira, especialment perquè el terapeuta familiar mai no n'havia sentit a parlar en les seves entrevistes amb la Mira. D'altra banda, el Chris es converteix en un personatge popular en el joc, i els adolescents (inclosa la Mira) intenten fer-lo pujar als seus cotxes.

5.4. Segona sessió de joc

En la segona sessió de joc, l'endemà, la Mira escriu a la seva carta

de Somni: “M’agradaria visitar el meu pare amb el Jake”. En fer-ho, traspassa una ajuda que havia identificat en la primera sessió de joc a la seva nova carta de Somni per a la segona sessió de joc. En una de les cartes de Barrera la Mira escriu que la feina del Jack com a guarda de seguretat en una discoteca és un problema. Per superar aquesta barrera, imagina que a la Tecnobotiga del joc podrien inventar un “robot de seguretat”, i ho escriu en una nova carta d’Ajuda. Si aquest robot de seguretat substituís en Jake a la porta de la discoteca, ell podria dormir de nit i acompanyar-la a la presó per visitar el seu pare i dir-li que no aniria a veure’l tan sovint. A diferència del Jake, aquesta ajuda no existeix en el món fàctic de la Mira, sinó que és una creació de ficció, una possible tecnologia futura o un *doppelgänger*/robot que encara s’ha d’inventar.

En la seva segona carta de Somni el Jan escriu que li agradaria haver tingut una relació més bona amb el seu pare, que ha mort fa poc. Tenien una relació difícil perquè el pare del Jan sempre protegia el seu germà petit, el Mike, que solia tenir problemes de violència, alcohol i drogues, uns temes sobre els quals costava parlar amb franquesa a la família del Jan. El Jan formula un nou conjunt d’ajudes i una és el Jake, perquè, tal com diu el Jan, “ell va deixar la criminalitat” i, per tant, hauria pogut ajudar el seu germà a allunyar-se dels problemes. D’aquesta manera, especula el Jan, s’haurien pogut evitar moltes baralles entre ell i el seu pare (Fig. 6).

6
DESXIFRAR EL PROTOTIP DE DISSENY FICCIÓ AMB LA TEORIA DE MONS POSSIBLES I L’ANTROPOLOGIA DEL DISSENY

El joc que vam dissenyar i al qual juguem amb els tres adolescents i el terapeuta familiar és un tipus de prototip de disseny ficció diferent de la bateria Afterlife d’Auger i Loizeau. En primer lloc, la bateria Afterlife duia els participants a coespecular sobre una nova categoria de productes sofisticats i sobre futurs contextos d’ús, els escenaris de mons possibles. En altres paraules, escenaris en què carregaven dispositius existents (màquina de suïcidi) o reconfiguraven la funcionalitat de productes de la llar (comandament a distància parlant). El joc, d’altra banda, es va utilitzar com a eina d’investigació per implicar els participants en un procés col·laboratiu de creació de mons futurs i de construcció de personatges i de contingut de joc. Com a conseqüència, els possibles mons dels jugadors es podien coexplorar, negociar i canviar a través del procés interactiu de jugar el joc dues vegades. En segon lloc, el joc incita a imaginar mons possibles accessibles a través de diferents escales de temps i nivells de ficcionalització, que duu novament a diferents encreuaments entre els mons fàctics i possibles dels participants. Mentre que els participants en la bateria Afterlife adoptaven l’inversemblant punt de vista dels autors que narraven històries sobre les seves famílies després que ells haguessin mort, els participants en el joc es van dedicar a narrar futurs gairebé mundans (la voluntat de la Mira de veure menys el seu pare, o del Jan de veure més la seva filla) o a intentar reescriure contrafactualment les relacions del passat (Què hauria passat si el germà del Jan hagués abandonat la criminalitat? Com hauria influït en la relació del Jan amb el seu pare?).

Si apliquem el marc de Ryan al nostre cas podem comprendre encara millor el que està passant i podem veure que el joc, com a prototip de disseny ficció, permet investigar en l’àmbit social. El món que projecta el joc es recentralitza ficcionalment com un nou món fàctic del giny (AWA) creat per explorar les relacions pares-fills per mitjà del trajecte dins d’una ciutat en què cal superar barreres per assolir somnis. En aquest nou AWA hi ha persones que també viuen en el món fàctic dels jugadors (AW), com la reina de Dinamarca, un polític, familiars i amics, etc. També, però, hi ha personatges (el camell, la prostituta, etc.). i objectes (el software per llegir la ment) que no estan al món fàctic dels jugadors. Així doncs, l’AWA inclou tots els membres de l’AW i alguns membres i objectes propis amb noves propietats, de manera que l’accés d’AW a AWA es basa en la relació d’accessibilitat que Ryan denomina “inventari expandit” (vegeu més amunt).

A partir d’aquest AWA, en el transcurs del joc els jugadors construeixen nous mons possibles alternatius (APW) en què s’especula sobre possibles accions i canvis en les relacions, que es plasmen materialment en cartes de joc. A l’APW que construeix en la segona sessió de joc, la Mira inventa un robot de seguretat que li permet visitar el seu pare amb el Jake i dir-li que no anirà a veure’l a la presó amb tanta freqüència com ho fa ara. En la mateixa sessió, a l’APW del Jan, el Jake l’ajuda a entendre el que pensava i feia el seu germà en el passat i com hauria pogut abandonar la criminalitat. Com a conseqüència de tot això el Jan millora la relació amb el seu pare abans que aquest mori (Fig. 7).

Totes aquestes possibilitats i trames no existien abans del joc. De fet, si existeixen és gràcies al joc com a giny material i a les activitats que comporta la seva mecànica. Arribats a aquest punt, és important destacar que la construcció de mons possibles no es realitza partint d’un present estable i especulant sobre el futur, sinó que el trànsit entre els AW, els AWA i els APW és fluid. Igual que els personatges poden passar de l’APW d’un jugador al d’un altre (Jake, Chris), també poden tornar al món fàctic en què hi ha la Mira i el Jan. Com que el Jan és terapeuta familiar, pot decidir ajudar la Mira intentant trobar el Jake i parlant amb el propietari de la discoteca on treballa perquè pugui sortir de la feina i acompanyar la Mira per convèncer el seu pare que no hauria d’anar a veure’l tan sovint com ell voldria. Però el que ens importa aquí no és si això passa o no. Més aviat el nostre objectiu és demostrar que la teoria de mons possibles ens permet desxifrar la superposició de factivitats i possibilitats que es poden donar amb les especulacions materials. Seguint els conceptes que hem presentat, aquesta operació d’esbrinament es resumeix en la Figura 7.

Des d’una perspectiva antropològica del disseny i tenint en compte el desplegament d’especulacions materials en l’eventuació de les sessions de joc, podem discernir entre la materialitat del giny i les negociacions socials mitjançades pel giny i el context espaitemporal en què es desplega l’esdeveniment. El material de què està fet el joc (cartolina, bolígrafs, paper, il·lustracions, recipients *ad hoc*, etc.). dona als jugadors una gran llibertat per manipular i coconstruir directament els elements del joc. Això requereix alhora una actuació material directa i resistència (per exemple, amb dibuixos o per escrit) en la formulació i producció de cartes de Barrera, Ajuda i Somni. D’aquesta manera les interaccions socials que possibilita la mecànica del joc estan condicionades per propietats dels materials i coconstitueixen el desplegament performatiu d’un nou món fàctic (AWA) en què la similitud material entre diferents elements (per exemple, cartes de personatges de ficció i de no ficció) ajuda a consolidar una “suspensió de la incredulitat” col·lectiva.

Les negociacions socials de relacions i identitats entre els jugadors depenen igualment de les possibilitats que ofereix el giny del joc en conjunt, que inclou múltiples mons. Això potser és més evident en l’intercanvi entre la Mira i el Jan durant diverses sessions de joc. D’altra banda, caldria destacar que l’eventuació (procés pel qual un objecte emergeix en un esdeveniment) canvia de la mateixa manera (Michael 2011) el joc i el seus participants. Això vol dir que tant el giny de disseny com els jugadors canvien com a conseqüència de les seves interaccions. Si volem desxifrar encara més les facticitats i les possibilitats que es manifesten com a especulacions materials i negociacions socials, és important tenir en compte que l’esdeveniment no es limita estrictament a les seves limitacions espaitemporals: té el potencial d’influir en esdeveniments futurs amb implicacions de pes per a les parts afectades.

Referent a això, és altament destacable l’aparició i la trajectòria del Jake, que passa de tenir un paper perifèric com a ajuda de no ficció per a la Mira en la primera sessió del joc a ser un dels personatges centrals de la seva carta de Somni en la segona sessió. No és que el Jake –el personatge que no és de ficció– no existís abans. Però el fet que passés de personatge secundari a potencial factor per superar l’obstacle que per a la Mira representa sotmetre’s al seu pare demostra que la ficció pot desestabilitzar l’*statu quo* i crear esperança.

7
OBSERVACIONS FINALS

En “Speculative design: crafting the speculation”, James Auger va encunyar el terme “pont perceptual”, un concepte clau amb què va afirmar que “una especulació de disseny necessita que hi hagi un pont entre la percepció que el públic té del seu món i l’element de ficció del concepte” (Auger 2013, 12). Introduint en aquest article la teoria de mons possibles de Ryan, hem esbossat un “manual de construcció” per a les bigues, les columnes, els contraforts, els cargols i nusos amb què es poden construir ponts perceptuals en disseny ficció. Més concretament, hem demostrat la força explicativa de la teoria de mons possibles, ja que permet que els investigadors en disseny revelin la complexa xarxa de mons fàctics i possibles que entra en joc quan la gent recorre als ginys de disseny ficció. Identificar la recentralització ficcional i la duplicitat del món fàctic del giny és fonamental per impedir que el disseny ficció sigui vist com a fals, no fiable o com un tènue mirall de la realitat. A més, hem propugnat anar més enllà de la teoria de mons possibles, ja que el seu origen en la teoria de la literatura no li permet explicar amb solvència la intricada dimensió extralingüística dels ginys materials que passen a formar part del nostre dia a dia. Amb el propòsit de donar-li una explicació, hem apuntat la necessitat d’incorporar les nocions de “materialitat” i “esdeveniment” de l’antropologia del disseny. Amb tot, som conscients que cal avançar més en aquesta línia. El nostre bricolatge teòric encara és fragmentari i hem de trobar una explicació coherent per a l’encaix de l’entramat multidisciplinari. Amb tot, esperem que la nostra proposta serveixi perquè els investigadors en disseny segueixin explorant com pot el disseny ficció ser un mètode vàlid d’investigació en l’àmbit social i que el treball de disseny especulatiu posi a prova el nostre entramat.

AGRAÏMENTS

Volem expressar el nostre agraïment als terapeutes familiars i als tres adolescents que van participar en el nostre taller de joc. Els autors agraeixen profundament la beca de la Danish Research Foundation TrygFonden (Codi de beca: 110492).

BIOGRAFIES

Thomas Markussen, PhD
Universitat del Sud de Dinamarca (SDU), Dept. de Disseny i Comunicació

Thomas Markussen és professor associat de la Universitat del Sud de Dinamarca i cofundador de la Unitat d'Investigació en Disseny Social de la mateixa universitat. Markussen centra el seu treball en les formes d'utilitzar el disseny com a eina política i estètica crítica, bàsicament en els camps del disseny social, l'activisme del disseny i el disseny ficció.

Eva Knutz
Universitat del Sud de Dinamarca (SDU), Dept. de Disseny i Comunicació

Eva Knutz és professora associada del Departament de Disseny i Comunicació de la Universitat del Sud de Dinamarca. L'Eva treballa en el camp del disseny social, el disseny especulatiu i la participació ciutadana en qüestions de criminalitat i sanitat, i ha creat prototips i eines per ajudar els col·lectius més vulnerables de la societat.

Tau Lenskjold
Universitat del Sud de Dinamarca (SDU), Dept. de Disseny i Comunicació

Tau Lenskjold és professor associat de la Universitat del Sud de Dinamarca. La seva obra investiga col·laboracions de disseny amb grups desfavorits i accions col·lectives de temàtica ecològica. A partir de pràctiques participatives i experimentals de codisseny, prototips especulatius i activisme, la seva investigació explora el disseny com a plantejament per indagar en el sector social i la sostenibilitat mediambiental.

NOTES FINALS

1. Els noms i les identitats de tots els participants s’han modificat.

FIGURES

Fig. 1. Reinterpretació visual dels principals conceptes de la teoria dels mons possibles de Marie-Laure Ryan.
Fig. 2. El projecte de bateria Afterlife d’Auger i Loizeau invertia en el model de Ryan que indica la naturalesa de les relacions d’accessibilitat. AW = el món fàctic dels dissenyadors i els usuaris; AWA = el món fàctic projectat pel giny; APW = mons possibles alternatius. En el model hem dibuixat dos mons possibles alternatius, creats pels col·legues d’Auger i Loizeau.
Fig. 3. Prototip del joc amb les cartes de Somni (formulades per cada jugador i col·locades al centre), Barrera (formulades per cada jugador) i Ajuda (algunes estan predefinides; els jugadors en defineixen unes altres). Cada jugador té plastilina, un cotxe de joguina, un bolígraf i paper.
Fig. 4. Text manuscrit de la Mira a les seves cartes de Somni i Barrera.
Fig. 5. Diagrama que mostra els somnis de futur, les barreres i les ajudes de la Mira i del Jan en la primera sessió de joc.
El somni del Jan: Veure més la seva filla. Barreres: “S’avorrirà”, “El poble és massa petit”, “No ho faré bé com a pare”. Ajuda: “Chris”, perquè és un adult enginyós que entén els nens.
El somni de la Mira: Veure menys el seu pare. Barreres: “Em costarà dir-li-ho”, “Se sentirà decebut” i “No es posa al meu lloc”. Ajuda: “Jake”, perquè el pare de la Mira hi confia i el Jake pot ajudar-la a dir-li-ho; també “Chris”.
Fig. 6. Diagrama de la segona sessió de joc.
El somni del Jan: Millorar la relació amb el seu pare. Barreres: “Problemes amb el meu germà petit”, “Drogues, alcohol i delinqüència”, “No goso dir-li-ho”. Ajuda: “Jake”, perquè va deixar la criminalitat.
El somni de la Mira: Visitar el seu pare amb el Jake. Barreres: “La feina del Jake”, “No hi pot faltar un dia”, “Les parelles del meu pare”. Ajuda: “Robot de seguretat”, perquè pot substituir el Jake a la feina.
Fig. 7. Model de circulació entre el món fàctic, el món fàctic del giny i els mons possibles alternatius de la Mira i del Jan.

REFERÈNCIES

Veure llistat complet de referències a la pàgina 27.

T. Markussen, E. Knutz y T. Lenskjold

El diseño ficción como práctica de investigación en el ámbito social

Traducción al Castellano

PALABRAS CLAVE

Diseño ficción, Diseño Especulativo, Teoría de Mundos Posibles, Antropología del Diseño, Teoría para el Diseño.

RESUMEN

El presente artículo quiere contribuir a sentar unas nuevas bases conceptuales del diseño ficción. Se dedica gran atención a teorizar cómo se relacionan los diseños ficción con nuestro denominado mundo fáctico. Este trabajo se puede considerar como un intento de asegurar la seriedad y la legitimidad del diseño ficción como planteamiento para la investigación de diseño. A este respecto la teoría de mundos posibles se muestra prometedora. Sin embargo, sostenemos que todavía no existe un conocimiento detallado del diseño ficción. En la literatura sobre el diseño ficción los autores suelen criticar los planteamientos tecnocéntricos y prestan menos atención a cómo el diseño ficción tiene el potencial de fomentar el cambio social en determinadas circunstancias fácticas. Nuestra tesis es que habría que empezar por el intricado despliegue del evento de diseño y no por elevados debates ontológicos sobre las líneas divisorias entre ficción y realidad. Para percibir lo intricado del diseño ficción, ofrecemos un marco interdisciplinario uniendo ámbitos de conocimiento como la teoría de la literatura y la antropología del diseño.

1
INTRODUCCIÓN

El Brexit. Trump como presidente de Estados Unidos. Son dos hechos que muchos comentaristas políticos antes del verano de 2016 consideraban algo improbable, imposible o incluso ficticio, pero sus consecuencias

reales son motivo recurrente de serias especulaciones sobre el futuro. Tras las elecciones del 23 de junio y del 8 de noviembre de 2016, se dijo que las votaciones no representaban la realidad y se revisaron dos veces los procedimientos de votación y las papeletas para ver si se habían producido equivocaciones o errores. Lo que el Brexit y Trump han dejado meridianamente claro, viéndolo *a posteriori,* es que nuestro presente no existe como un lugar privilegiado estable desde donde podemos juzgar lo que es probable, plausible y posible. En cambio, la práctica de ensayar el futuro requiere una comprensión más sofisticada sobre cómo se entrecruzan lo fáctico y lo posible.

Idealmente, las lecciones del ruedo político se pueden aplicar al diseño, y más concretamente al campo conocido como diseño ficción. Se han dedicado muchos esfuerzos a teorizar qué relación guardaban los diseños ficción con el denominado mundo fáctico (Auger 2013; Coulton, Lindley y Akmal 2016; Traub 2016). Este trabajo se puede considerar como un intento de asegurar la seriedad del diseño ficción o el diseño especulativo como método legítimo de estudio en la investigación del diseño de interacción. Por ejemplo, Coulton, Burnetta y Gradinara (2016, 1) manifiestan su preocupación porque pueda parecer que el diseño ficción incumple "el código ético de la investigación", ya que las obras del diseño ficción son "intrínsecamente engañosas, o pueden llegar a serlo". Los diseñadores del diseño ficción suelen confeccionar y comunicar artefactos especulativos como si fueran reales o plausibles "cuando en realidad no lo son". Para dichos autores, "el núcleo de todo diseño ficción es intencionada y fundamentalmente falso" (ibíd., 13). Sin embargo, estos argumentan que, precisamente por responder a dicha ambigüedad –se mueve entre la apariencia de realidad y el engaño–, el diseño ficción tiene la capacidad de embarcarnos en un estudio crítico de futuros posibles.

Aunque existe un consenso generalizado acerca de la necesidad de afianzar el diseño ficción como ámbito de investigación, este artículo sostiene que la definición de diseño ficción no se debería formular siguiendo criterios de verdad o realidad. Nuestro objetivo es demostrar que tiene más sentido concebir los diseños ficción siguiendo criterios de relaciones de accesibilidad entre mundos posibles. Markussen y Knutz (2013) fueron los primeros en plantear esta idea, que posteriormente elaboraron más detalladamente Wakkary et al. (2015). Combina conocimientos de diseño y de teoría de la literatura.

Los estudiosos de la literatura utilizan la teoría de los mundos posibles para explicar la naturaleza de los mundos de ficción en las obras artísticas de literatura. Una de las premisas fundamentales de la teoría de los mundos posibles es que los objetos y los eventos ficcionales existen autónomamente en mundos posibles en paralelo al mundo fáctico. Además, en los textos de ficción, un narrador suele presentarnos un universo de posibilidades que se proyecta como si fuera un nuevo mundo fáctico poblado por personajes y acontecimientos. Según Ryan (1991), esta situación, que la autora califica como recentralización ficcional en un nuevo mundo real del texto, "lleva al lector a un nuevo sistema de facticidad y de posibilidad" (ibíd., 22), de acuerdo con su elocuente razonamiento. Por consiguiente, tenemos que asumir conceptualmente la existencia de dos mundos fácticos: el mundo fáctico del texto de ficción (TAW) y el mundo fáctico en el que nos encontramos en cuanto lectores (AW) y que algunos denominan el mundo real.

En este artículo mostramos que esta duplicidad de mundos fácticos es fundamental para sentar unas nuevas bases conceptuales que expliquen el diseño ficción. Como en un texto de ficción, un artefacto de diseño ficción proyecta un nuevo mundo fáctico propio en el que podemos participar experiencialmente y en el que hay que dar por sentados ciertos hechos de ficción. Sería un error descartar un artefacto de ese tipo por falso o engañoso basándose en la idea de que solo lo que existe en el mundo real es cierto y fiable. Explicaremos, por el contrario, que se puede lograr un conocimiento más conciso describiendo hasta qué punto se puede acceder al mundo fáctico proyectado por un artefacto de ficción desde el mundo fáctico del usuario.

Para enmarcar la cuestión, empezamos explicando brevemente cómo se ha incluido recientemente la teoría de mundos posibles en la investigación de diseño de interacción y algunos de los motivos para hacerlo. Teniendo en cuenta dicha explicación podemos señalar en qué difiere nuestro planteamiento de otros planteamientos similares. Además, si bien creemos que la teoría de mundos posibles puede ayudar a desentrañar la sofisticada ontología del diseño ficción, también sostenemos que presenta ciertas limitaciones heurísticas que hay que poner sobre la mesa. Por otra parte, aplicando esta teoría al diseño ficción, el artefacto queda inevitablemente modelado –aunque solo sea metafóricamente– como texto de ficción. Este también está limitado, pues descarta la intricada dimensión extralingüística de los artefactos especulativos.

A diferencia de los textos de ficción, los artefactos especulativos no cuentan historias a través del lenguaje; como apuntan acertadamente Wakkary et al. (2015), tienen lugar como objetos materiales en nuestra vida diaria, donde los podemos tolerar e incluso utilizar por cuanto pueden redistribuir los roles existentes de identidad y el modo en el que vivimos, actuamos e interactuamos. Al hacerlo, los artefactos especulativos tienen la posibilidad de facilitar el cambio social en nuestro mundo fáctico situado (AW), pero dicha posibilidad tiene poco eco en la bibliografía de investigación. Para que aparezca más, creemos que es necesario combinar y ampliar la teoría de mundos posibles desde un punto de vista antropológico que explique cómo la especulación cruza los límites del lenguaje y el texto y se fusiona con artefactos materiales diseñados y sus relativas prácticas sociales. Además, sustentaremos nuestra tesis con un ejemplo que demuestra que los juegos de diseño pueden actuar como artefactos especulativos para pasar del mundo posible al fáctico y viceversa.

2
OBRAS RELACIONADAS

En el ámbito de la interacción persona-ordenador (HCI, por sus siglas en inglés) las prácticas de ficción pueden ser de utilidad para los diseñadores. Los ejemplos abundan: como recurso para empezar la generación de ideas en un equipo de diseño (Djajadiningrat, Gaver y Fres 2000), para aumentar la implicación empática del usuario en la creación de escenarios (Blythe y Wright 2006) o para estimular el diseño de tecnologías de fabricación propia como protesta contra novedades del sector (Tanenbaum, Tanenbaum y Wakkary 2012). Estrictamente hablando, la etiqueta "diseño ficción" se remonta a la idea original de Sterling (2009) de una convergencia entre las prácticas de creación de mundos de los diseñadores y los escritores de ciencia ficción. Pero el rasgo distintivo del diseño ficción tal como lo asumió la HCI es que plantea la pregunta de si la práctica de ficción se puede considerar un camino viable para producir conocimiento válido de investigación (Blythe 2014; Coulton, Lindley y Akmal 2016; Grand y Wiedmer 2010; Knutz, Lenskjold y Markussen 2016).

No ahondaremos en los orígenes y las definiciones del diseño ficción, pues el lector puede encontrarlos en otra sede (véase también Bleecker 2009; Lindley y Coulton 2016; Markussen y Knutz 2013). El análisis que haremos de obras relacionadas se centrará más bien en los motivos principales para adaptar la teoría de mundos posibles al debate del diseño ficción.

Markussen y Knutz (2013) presentaron la teoría de mundos posibles como un modo de evitar fijar criterios normativos inviables para cuando un diseño ficción acierta en su planteamiento (Grand y Wiedmer 2010) o encuentra la combinación adecuada entre la realidad utópica y la realidad factual (Coulton, Burnetta y Gradinara 2016). Sostienen que a menudo es demasiado complicado encontrar el punto de equilibro, y aporta poco conocimiento sobre cómo se construye un diseño ficción. Tomemos, por ejemplo, el dron femenino llamado Adrona que describen Morrison, Tronstad y Martiunussen (2013) como ejemplo de diseño ficción para la informática urbana. Adrona tiene reparos morales porque espía la intimidad de la vida humana y expresa sus dudas en líricas expresiones de conciencia. Se trata de una situación que parece poco realista y distópica. Con todo, nos obliga a hacer una reflexión crítica sobre la ética de utilizar drones en entornos urbanos.

La teoría de mundos posibles, afirman Markussen y Knutz (2013, 3), se centra en la accesibilidad de nuestro mundo fáctico al mundo posible de diseños ficción y no en si es el adecuado o está desequilibrado. Además, enseñan cómo se puede utilizar la teoría para plasmar una densa red de mundos posibles creados por diseñadores a partir de la novela de un autor. Dichos mundos se materializan en forma de novelas gráficas, prototipos de vídeo, bocetos de usuarios y rituales guionados. Sin embargo, sigue por descubrir el valor suplementario de aplicar la teoría al diseño ficción.

Más recientemente, Wakkary et al. (2015) propusieron una idea similar en la que justificaban detalladamente que la teoría de mundos posibles tenía su origen en la semántica lógica y en la filosofía del lenguaje. Uno de los principales objetivos de los autores es disociar el diseño ficción de su íntima unión con la ciencia ficción y la concepción de Sterling. Tal vez el ejemplo más claro sea la crítica que hacen de la noción que Kirby da de prototipo diegético (Kirby 2009), una idea que ha influido en la conceptualización que tienen los investigadores de HCI de cómo los artefactos –y no solo los textos– pueden ser un vehículo para evocar mundos de ficción y posibles futuros. Lo problemático de esta noción, sostienen los autores, es que reduce el artefacto de los diseños ficción a "una simple referencia, un accesorio o un prototipo que no funciona" y solo existe en un mundo de ficción. En contraposición, los autores introducen la noción de "especulación material" para destacar que los futuros alternativos en el diseño ficción pueden entrar en nuestra mundana vida de cada día "con la confección de artefactos que operen y existan en el mundo fáctico" (Wakkary et al. 2015, 99).

Así, la teoría de mundos posibles es fundamental para la explicación de los autores sobre cómo el artefacto de diseños ficción trasgrede el límite entre lo real y lo ficticio (ibíd., 101). Más concretamente, lo que ofrece la teoría de mundos posibles es una vía de escape de lo que Pavel (1975) denomina "una ontología segregacionista" según la cual hay dos tipos de entidades: "las que se encuentran en el mundo real y, por tanto, existen, y las que no se pueden encontrar en la realidad y, por consiguiente, carecen de existencia" (Ryan 1991, 15). Para los adeptos de una ontología segregacionista la ficción carece de existencia y, por tanto, es una desviación del estado de cosas fáctico. Por todo ello los mundos de ficción y posibles son anormales, no factuales y normalmente se les considera falsos. En cambio, los teóricos de los mundos posibles reconocen un cierto grado de autonomía a los mundos de ficción y admiten la validez de las condiciones de verdad en el mundo de ficción. Por ejemplo, es verdad que Sherlock Holmes vive en el 221B de Baker Street en el mundo posible creado por Sir Arthur Conan Doyle, pero no en el Londres de no ficción.

Curiosamente, lo que Wakkary et al. (2015) señalan es que existen determinados tipos de mundos posibles que son tan de ficción como los que creó Doyle, pero que solemos estar dispuestos a considerar relevantes para nuestro mundo fáctico. Estos mundos pertenecen al género de los contrafactuales. Un ejemplo de una afirmación contrafactual es el siguiente: ¿Qué habría pasado si los nazis hubieran ganado la II Guerra Mundial? Muchos autores, como Philip K. Dick (1962), han abordado el tema, pero actualmente los historiadores utilizan los contrafactuales como método de investigación para indagar cuál habría podido ser el estado de cosas actual y futuro si los acontecimientos políticos y sociales del pasado hubieran seguido otros caminos. Un ejemplo que viene al caso, a raíz de la elección como presidente de Donald Trump, es la novela contrafactual *La conjura contra América* del norteamericano Philip Roth, que ha gozado de un renovado protagonismo como punto de referencia analítica (Traub 2016).

Según Wakkary et al. (2015), los artefactos de los diseños ficción se pueden comparar con los contrafactuales. Más concretamente, evocan condiciones de verdad de lo posible que "se consideran relevantes para lo fáctico o al menos abiertas a especulación" (ibíd., 101). La diferencia entre contrafactuales y artefactos radica en que estos son una cosa material fáctica situada en entornos de cada día. Eso comporta que los artefactos de diseño ficción tienen el potencial de reconfigurar no solo las relaciones interpersonales sino también la ecología social y material cambiante que abarcan dichas relaciones (ibíd., 105).

Por desgracia, Wakkary et al. (2015) no desarrollan esta última e interesante idea. En lugar de ello, se retrotraen a una muestra inspirada en el diseño crítico de cómo pueden los artefactos especulativos manifestar una postura crítica ante la funcionalidad de los artefactos tecnológicos, mientras descuidan la redistribución de las relaciones sociales. Nos enteramos de que máquinas diseñadas con funciones confusas combinadas con el desconocimiento animan a la gente a especular, por ejemplo, sobre cómo "las máquinas interactivas pueden mostrar autonomía" (ibíd., 103) o sobre "qué valores deberían constituir una tecnología doméstica" (ibíd., 104). Todo ello encaja con la noción de parafuncionalidad de Dunne y Raby (Dunne 1999) y con la idea de Gaver de "ambigüedad como recurso para el diseño" (Gaver, Beaver y Benford 2003), pero no ayuda a explicar qué valor podría tener el diseño ficción para el diseño social. De hecho, en la tradición del diseño crítico, existe reticencia a hablar de lo que podrían aportar los diseños ficción y el diseño especulativo al diseño social. Por ejemplo, Dunne y Raby sostienen que el diseño especulativo trabaja a gran escala para cuestionar la "realidad oficial", mientras que el diseño social se centra en "arreglar cosas" (Dunne y Raby 2013, 160).

No creemos que el diseño ficción sea irreconciliable con el diseño social. Al contrario, sostenemos que al adaptar la teoría de mundos posibles para crear la noción de "especulación material", Wakkary et al. (2015) han abierto la posibilidad de comprender que el diseño ficción puede ser fundamental como método para investigar dilemas, un método de gran valor para los diseñadores sociales. Para verlo, hay que volver al planteamiento original de Ryan. Lo que lo hace único no es tanto el debate "ontológico en mayúsculas" en el que reposa, sino el modelo satélite de mundos posibles y fácticos que introduce y que nos permite a los investigadores entrar en el meollo de la capacidad del diseño ficción de renegociar lo social.

3
TEXTO – MATERIALIDAD – EVENTO

Este apartado tiene un triple propósito. Primero repasaremos las tesis que Ryan propugna en *Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory* para extraer lo que denominaremos su modelo satélite de cómo pueden interferir los mundos posibles y fácticos. Dicho modelo nos permite desentrañar sutiles capas interconectadas de facticidades y posibilidades en lo que respecta a relaciones de accesibilidad. En segundo lugar, defenderemos que la teoría de los mundos posibles es insuficiente para explicar la intricada dimensión extralingüística que tienen los artefactos en el diseño ficción. Para subsanar este vacío en la explicación, introducimos nociones de materialidad performativa de la antropología del diseño.

3.1. Reinterpretación de la teoría de los mundos posibles

Uno de los aspectos fundamentales planteado por Ryan que ha pasado prácticamente inadvertido es que un narrador recentraliza el mundo posible del texto de ficción como un nuevo mundo fáctico (abreviado, TAW). Eso tiene implicaciones en cómo se conciben lo fáctico y lo posible. Significa que el criterio de verdad de las cosas y hechos que se presentan en ese mundo no se puede evaluar según el mundo fáctico en el que se encuentra el lector (abreviado, AW). En lugar de eso, puesto que el lector, afirma Ryan, viaja al mundo del texto (a través del proceso de lectura), "descubre no solo un nuevo mundo fáctico, sino una variedad de mundos posibles alternativos orbitando a su alrededor". Estos posibles mundos alternativos (APWs) se podrían presentar, por ejemplo, en forma de distintos pensamientos de personajes que pueden ser coherentes o no con el mundo fáctico (TAW) que presenta el narrador. Esta idea se puede modelar como una red de mundos en la que los mundos posibles alternativos orbitan como satélites alrededor de un centro (véase la Figura 1).

Al igual que el autor del texto, nos encontramos como lectores en el mundo fáctico. Solo hay un mundo fáctico y existe en paralelo al sistema de mundos posibles del modelo de satélites. En cuanto lectores "sabemos que el universo textual, en su conjunto, es una alternativa imaginaria a nuestro sistema de realidad"; pero mientras dura el proceso de lectura, "en cuanto entramos en él, nos comportamos como si el mundo fáctico del universo textual fuera el mundo fáctico" (Ryan 1991, 23).

Nuestro tránsito por el universo textual está sujeto a un conjunto de lo que Ryan llama "relaciones de accesibilidad". Existen al menos nueve de estas relaciones (ibíd., 32-33):

1) *Identidad de propiedades* (objetos comunes a TAW y AW tienen las mismas propiedades);
2) *Identidad de inventario* (TAW y AW son suministrados por los mismos objetos);
3) *Inventario expandido* (el inventario de TAW incluye a todos los miembros de AW, así como a algunos miembros nativos);
4) *Compatibilidad cronológica* (no requiere reubicación temporal para que un miembro de AW contemple toda la historia de TAW);
5) *Compatibilidad física* (TAW y AW comparten leyes naturales);
6) *Compatibilidad taxonómica* (TAW y AW contienen las mismas especies);
7) *Compatibilidad lógica* (ambos mundos respetan los principios de no contradicción y del tercero excluido);
8) *Compatibilidad analítica* (TAW y AW comparten verdades analíticas como, por ejemplo, que objetos designados por las mismas palabras tienen las mismas propiedades esenciales);
9) *Compatibilidad lingüística* (el lenguaje con el que se describe TAW es comprensible en AW).

Corresponderá a otra obra mostrar cómo se puede utilizar ampliamente esta lista para hacer valiosas distinciones analíticas entre artefactos y proyectos en el diseño ficción. En esta ocasión nos centraremos únicamente en mostrar que el modelo de satélites permite desentrañar que el diseño ficción implica una superposición de facticidades y posibilidades.

Al igual que un texto de ficción, los artefactos especulativos nos incitan a construir un mundo posible que se presenta como si fuera un nuevo mundo fáctico. En aras de la claridad, podemos abreviar este mundo fáctico del artefacto como AWA (que se corresponde con el TAW). Ahora

queda claro que cuando algunos estudiosos consideran el diseño ficción como algo engañoso o falso, es porque no operan con esta duplicidad ontológica de mundos fácticos. En lugar de considerar que AWA se basa en un paralelismo lógico (paralelo a AW), consideran que se basa en lo que Ronen (1994, 8) denomina "lógica de ramificación" que determina la veracidad y la plausibilidad de los diseños ficción a partir de un estado de cosas fáctico.

Sin embargo, por más que estos asuntos puedan ser importantes para aclarar concepciones ontológicas divergentes, lo que tal vez sea más interesante es ver cómo podemos modelar la participación activa de la gente en los artefactos especulativos, sus especulaciones materiales, según la feliz expresión de Wakkary et al. (2015). Tomemos como ejemplo la batería Afterlife de Auger y Loizeau, una batería que se puede cargar aprovechando los procesos de descomposición del cuerpo de un familiar fallecido gracias al uso de celdas de combustible biológicas. La batería almacena en forma de electricidad las últimas señales de vida del fallecido. Entonces quienes le sobreviven pueden utilizar la batería en varios dispositivos y dar así a su ser querido una eléctrica vida en el más allá (Auger 2013). En este proyecto, los dos diseñadores invitaron a sus colegas a proponer cómo querrían que se utilizara su propia batería Afterlife o la de un ser querido. Dos colegas dijeron que ellos utilizarían su batería en una máquina de eutanasia: "Somos pareja y si uno se va, no estamos seguros de cuánto tiempo aguantará el otro" (ibíd., 17). Otro colega propuso utilizar la batería Afterlife para activar un pequeño altavoz colocado dentro del mando a distancia familiar que les hiciera pensar en él cuando empezaran a discutirse por el programmea que quisieran ver.

En cuanto narradores de diseño, Auger y Loizeau proyectan un mundo fáctico nuevo en el que las baterías Afterlife son un hecho. Desde su AWA, y contando con toda una red de mundos posibles alternativos construidos por sus colegas, nos invitan a emprender un viaje especulativo para visitar cada uno de esos mundos alternativos (véase la Figura 2). En esos mundos, los colegas de Auger y Loizeau, en calidad de narradores de ficción, asumen el punto de vista de estar muertos y a pesar de ello pueden mirar hacia abajo para observar el mundo. Nuestro acceso a dichas especulaciones materiales se puede modelar debidamente aprovechando la noción de relaciones de accesibilidad. El mundo posible alternativo que proporciona la máquina de eutanasia es APW1 que tiene su equivalente en AW: la máquina de suicidarse de Jack Kevorkian, aunque al ser utilizada por un miembro de la pareja y al funcionar con la batería de su ser querido, dota al objeto de nuevas propiedades. También el mando a distancia tiene su equivalente en AW, pero está dotado de propiedades nuevas: el colega fallecido que también se discutía con el resto de la familia por los programmeas de televisión. En ambos casos, el acceso de AW a APW se establece relajando la relación de identidad de propiedades y manteniendo la de identidad de inventario.

Así, si por una parte la teoría de mundos posibles explica con ciertos matices que las especulaciones materiales se basan en una perfecta imbricación de mundos que dependen de relaciones de accesibilidad, por otra parte presenta ciertas limitaciones cuando se aplica a las condiciones sociomateriales de las situaciones cotidianas. Más concretamente, la teoría, de carácter descriptivo, permite a los teóricos de la literatura articular estructuras semánticas de textos de ficción, aunque nunca pretendió explicar cómo puede la introducción de artefactos materiales afectar en las interacciones y el comportamiento social de la gente.

4
LAS ESPECULACIONES MATERIALIZADAS COMO ENCUENTRO SOCIAL

Explicar el papel del diseño ficción a medio camino entre un artefacto de diseño y las distintas partes implicadas hace que sea difícil mantener una distinción analítica clara entre un mundo coherente (TAW) y los múltiples mundos (AWAs) que exudan de las interacciones que surgen en los alrededores del artefacto de diseño, como por ejemplo, un prototipo. Si queremos desentrañar aún más la complejidad, podemos apuntar, primero, a la materialidad del artefacto; segundo, a la performatividad de las negociaciones sociales; y tercero, al contexto sociomaterial existente como combinación de factores responsables de la intricación de la realidad "sobre el terreno".

A lo largo de la historia, la antropología ha demostrado la importancia de los artefactos para alcanzar la cohesión social atribuyendo agencia a imaginarios sociales. Más recientemente, y específicamente en relación al diseño, el subámbito de la antropología del diseño (Otto y Smith 2013; Smith et al. 2016) ha arrojado luz sobre las prácticas afirmando que "la creación de cosas se ve cada vez más como una forma material crítica de investigación, conceptualización y participación en la práctica actual, los mundos emergentes y las posibles alternativas" (Kjaersgaard y Boer 2016, 221). Hablando de un proyecto en el que los estudiantes desarrollaron una mesa portátil como punto de encuentro público para que los ciudadanos expresaran sus propuestas de urbanismo, y cuestionaran así la visión urbanística impulsada por los inversores, Kjaersgaard y Boer describen la fricción constructiva que creó un objeto (la mesa portátil), que "cuestionó sutilmente las agendas existentes y modificó ligeramente las conversaciones" (ibíd., 227) entre los ciudadanos que participaron en el proyecto. Si bien esta actuación de diseño muestra claramente la importancia de los contextos (los ciudadanos locales en sus calles y los urbanistas del sector privado en su oficina) y de las negociaciones multilaterales entre las distintas partes implicadas de un futuro urbano compartido, es difícil señalar con la misma contundencia la eficacia de la materialidad. Si el diseño ficción, al menos en parte, reside en el artefacto de diseño físico, entonces ¿dónde está situado? Para contestar esta pregunta, y siguiendo el razonamiento del antropólogo Tim Ingold, podemos considerar que los materiales son "un mundo que se va desplegando continuamente en relación a los seres que se ganan la vida en él" (Ingold 2011, 31). Según dicha línea de pensamiento, no existe ningún mundo material, sino un "mundo de materiales" o entornos que tienen lugar continuamente. Por consiguiente, las propiedades y los atributos de los materiales son relacionales y se experimentan en la práctica. Son las manipulaciones de los materiales de diseño y sus atributos, lo que alteran las experiencias, permiten que haya negociaciones entre diseñadores y otras partes implicadas, e infunden una agencia transformadora alrededor del artefacto de diseño. Podríamos definir dicho proceso como "eventuación": las "cualidades de los objetos dependen de que formen parte de un evento en particular" (Michael 2011). En el evento se produce un intercambio que cambia el artefacto, a los humanos y el contexto por igual. No obstante, lo más importante es que el evento permite que los participantes especulen sobre los motivos de preocupación (Björgvinsson, Ehn y Hillgren 2010). A diferencia de los artefactos simbólicos como la ficción literaria, relegada al dominio de las experiencias privadas en primer lugar, los artefactos materiales infra-estructuran el evento y permiten al mismo tiempo que los participantes intervengan directamente y que hagan tangible su grado de comprensión de los futuros cambios, sus desacuerdos ante los mismos y sus deseos de que se produzcan.

En la tradición escandinava de diseño participativo, la idea de ensayar el futuro (Halse et al. 2010) indica que los materiales de diseño y los juegos de diseño se pueden utilizar para fomentar procesos de diseño colaborativo en los que las partes implicadas pueden articular y "ensayar" escenarios futuros que hasta el momento habían podido parecer imposibles o inalcanzables.

Del mismo modo, el siguiente análisis de caso describe cómo un juego de diseño, a través de la ficción y la interacción lúdica, materializa la especulación y produce nuevos futuros posibles para los participantes en el proceso.

5
PROYECTO DE ESTUDIO DE FICCIÓN EN EL ÁMBITO SOCIAL

Social Games against Crime es un proyecto de investigación patrocinado de tres años que estudia si los juegos sociales (Markussen y Knutz 2017), diseñados para salas de visita de cárceles danesas, tienen el potencial de ayudar a los hijos de los presos (de entre 11 y 18 años) a soportar mejor los problemas derivados del encarcelamiento de sus padres (véase también Knutz y Markussen, próximamente; Markussen y Knutz, próximamente a; Markussen y Knutz, próximamente b). Durante el proyecto se desarrollaron varios juegos de diseño, que el equipo de investigación utilizó para conocer mejor algunos de los dilemas a los que deben hacer frente los padres encarcelados y sus hijos. En el ejemplo que utiliza este artículo presentamos uno de los juegos de diseño. Se diseñó específicamente para saber mejor qué experimentan los adolescentes cuando visitan a sus padres en la cárcel y qué nos dice todo ello de la relación que mantienen y de las esperanzas que proyectan para el futuro. En la medida que el juego invitaba a los adolescentes a explorar la relación que tenían con sus padres en un mundo de ficción, sirvió como prototipo de diseño ficción para investigar no solo las relaciones sociales existentes, sino también cómo se podrían reconfigurar en un futuro posible próximo.

5.1. El juego en acción

Introdujimos el juego como parte de nuestro trabajo de campo, que tuvo lugar durante un fin de semana en un centro de atención familiar que ofrece terapia y asesoramiento a familiares e hijos de presos. Organizamos dos sesiones de juego. En la primera sesión tres adolescentes y un terapeuta familiar jugaron al juego; en la segunda, lo hicieron dos adolescentes y dos terapeutas familiares. Dos investigadores de diseño facilitaron ambas sesiones.

5.2. El diseño del juego

Se juega en un tablero con carreteras y coches que los jugadores pueden utilizar para moverse por la ciudad. Sus movimientos les llevan a varios aparcamientos y otros lugares (por ejemplo, el Bar, la Tecnotienda, la Esquina, los Famosos y Familia y Amigos). En los aparcamientos hay personajes de ficción y personajes que no son de ficción. Por ejemplo, un camello que se llama Pusher Pau está en el Bar, la prostituta Lulu está en la Esquina, la Abuela forma parte de Familia y Amigos, y la reina danesa Margarita II y la política de derechas Pia Kjaersgaard están entre los Famosos (Fig. 3). Los jugadores pueden dotarse de habilidades como el "don de palabra" y de objetos con propiedades ficticias en determinados lugares. Por ejemplo, en la Tecnotienda pueden hacerse con un "software para leer la mente".

Algunas de las llamadas cartas de Ayuda del juego contienen ilustraciones de dichos personajes, objetos y habilidades. Otras están en blanco y solo muestran un interrogante, lo que significa que están por definir. El motivo es que lograr que los adolescentes colaboren entre ellos y con el terapeuta familiar para debatir, fijar y formular las cartas de ayuda para la tarea que tienen que realizar es una parte importante del juego.

Antes de empezar el juego cada jugador tiene que hacer una figura con plastilina que le represente y que será su ficha en el juego. Esta actividad de modelado pretende introducir a los jugadores en el mundo del juego y quiere ser también una actividad de calentamiento en la que los jugadores hablen un poco de ellos mismos. A continuación, deben escribir un deseo o un sueño en una carta de Sueño, que colocarán en el centro del tablero (Fig. 3). Luego los jugadores tienen que describir tres barreras que, en su opinión, pueden impedir que el deseo o el sueño se cumplan. Hay que escribir dichas barreras en cartas de Barrera.

Una vez terminado esto, los jugadores ponen a sus personajes en un coche de coloures y tiran los dados para moverse por la ciudad. A medida que avanzan van cogiendo cartas de Ayuda y, por turnos, explican cómo pueden ayudarles esas cartas a superar las barreras. Como hemos dicho, los jugadores pueden coger ayudas predefinidas o pueden definir las suyas propias si tienen una carta de Ayuda en blanco. Un dado que solo puede dar sí o no como resultado determina si un jugador puede coger una ayuda o no. Cuando un jugador en su coche logre coger tres cartas de Ayuda que le permitan superar las barreras, podrá ir hacia el centro del tablero para coger la carta de Sueño y ganar el juego.

Para saber con más fundamento cómo puede el diseño ficción ayudar en la investigación del ámbito social y fomentar el cambio posible en el mundo fáctico, nos centraremos en dos jugadores y sus "itinerarios" durante las dos sesiones de juego. La Jugadora 1 es Mira[1], una niña de 14 años cuyo padre, miembro de una banda criminal, está condenado a 10 años de cárcel por la compraventa de armas ilegales. En la primera sesión del juego dijo al grupo de jugadores que tiene una relación difícil con su padre, que es muy dominante y exigente. El Jugador 2 es el terapeuta de familia Jan, que tiene 50 años y trabaja en el centro de atención familiar. Mira es paciente de Jan y ambos se conocen por anteriores sesiones de terapia y por otras visitas de fin de semana.

5.3. Primera sesión de juego

El sueño de futuro de Mira guarda relación directa con las visitas a la cárcel. Cada semana tiene que ir a ver a su padre a la cárcel, pero al principio del juego afirma que su deseo es verle menos a menudo. En su carta de Sueño escribe: "Ver menos a mi padre" (véase la Fig. 4).

Mira está preocupada por cómo decirle a su padre que no irá tan a menudo a verle y cómo lograr que él lo acepte. Las barreras que encuentra giran en torno a esa preocupación. En sus tres cartas de Barrera escribe: "Me costará decírselo", "No se pone en mi lugar" y "Se sentirá decepcionado" (Fig. 4).

Durante el juego tiene la oportunidad de sugerir una ayuda que se le ha ocurrido y habla de Jake, un amigo de su padre. Jake formaba parte de la misma banda criminal que el padre de Mira pero decidió salir cuando tuvo un hijo. Jake sigue manteniendo una buena relación con el padre de Mira, que le escucha y respeta lo que le dice Jake. Jake había ido algunas veces con Mira a visitar a su padre, hasta que Jake empezó a trabajar de noche como guardia de seguridad en una discoteca y durante el día pasa gran tiempo durmiendo.

El sueño de futuro del terapeuta Jan es ver a su hija más a menudo. Al principio del juego explica a los demás jugadores –los tres adolescentes– que está divorciado. Su hija vive con su madre y no va a verle tan a menudo como el querría. Dos de las cartas de Barrera de Jan reflejan su preocupación de que su hija, que vive en una gran ciudad, se aburrirá si va a visitarle a él, que vive en un pueblo. Además, Jan no está seguro de ser buen padre. Su autoestima, afirma, es una barrera, porque cree que no pasó suficiente tiempo con su hija cuando era más pequeña. Como ayuda, Jan introduce a una persona del pasado –Chris, un antiguo profesor suyo– que trabajaba en actividades extraescolares y que siempre le escuchaba. Chris, dice Jan, "era entrañable, una bellísima persona. Dejaba que los niños nos echáramos sobre su barriga, que nos hacía rebotar". Jan especula que Chris podría ayudarle a ser una persona que su hija viera como un adulto ingenioso, alguien que la escuchara y con quien le gustara volver a conectar (véase la Fig. 5).

Durante la primera sesión del juego, los jugadores hablan de sus sueños y de las ayudas que podrían ayudarles a cumplirlos. Hablan mucho de Jake, la ayuda de Mira, especialmente porque el terapeuta familiar nunca había oído hablar de él en sus entrevistas con Mira. Por otra parte, Chris se convierte en un personaje popular en el juego, y los adolescentes (incluida Mira) intentan hacerle subir a sus coches.

5.4. Segunda sesión de juego

En la segunda sesión de juego, al día siguiente, Mira escribe en su carta de Sueño: "Me gustaría visitar a mi padre con Jake". Al hacerlo, traspasa una ayuda que había identificado en la primera sesión de juego a su nueva carta de Sueño para la segunda sesión de juego. En una de las cartas de Barrera, Mira escribe que el trabajo que tiene Jake como guardia de seguridad en una discoteca es un problema. Para superar esta barrera, imagina que en la Tecnotienda del juego podrían inventar un "robot de seguridad", y lo escribe en una nueva carta de Ayuda. Si ese robot de seguridad sustituyera a Jake en la puerta, podría dormir por la noche y acompañarla a la cárcel a visitar a su padre y decirle que no iría a verle tan a menudo. A diferencia de Jake, esta ayuda no existe en el mundo fáctico de Mira sino que es una creación de ficción, una posible tecnología futura o un *doppelgänger*/robot aún por inventar.

En su segunda carta de Sueño, Jan escribe que desearía haber tenido mejor relación con su padre, recientemente fallecido. Tenían una relación difícil porque el padre de Jan siempre protegía a su hermano menor, Mike, que solía meterse en problemas de violencia, alcohol y drogas, temas de los que costaba hablar con franqueza en la familia de Jan. Jan formula un nuevo conjunto de ayudas y una es Jake, porque, como dice Jan, "él dejó la criminalidad" y, por tanto, habría podido ayudar a su hermano a alejarse de los problemas. De ese modo, especula Jan, se habrían podido evitar muchas peleas entre él y su padre (Fig. 6).

6
DESENTRAÑAR EL PROTOTIPO DE DISEÑO FICCIÓN CON LA TEORÍA DE MUNDOS POSIBLES Y LA ANTROPOLOGÍA DEL DISEÑO

El juego que diseñamos y al que jugamos con los tres adolescentes y el terapeuta familiar es un tipo de prototipo de diseño ficción distinto de la batería Afterlife de Auger y Loizeau. En primer lugar, la batería Afterlife llevaba a los participantes a coespecular sobre una nueva categoría de productos sofisticados y sobre futuros contextos de uso, los escenarios de mundos posibles. Dicho de otro modo, escenarios en los que cargaban dispositivos existentes (máquina de suicidio) o reconfiguraban la funcionalidad de productos del hogar (mando a distancia parlante). El juego, por otra parte, se utilizó como herramienta de investigación para implicar a los participantes en un proceso colaborativo de creación de mundos futuros y de construcción

de personajes y de contenido de juego. Como consecuencia, los posibles mundos de los jugadores se podían coexplorar, negociar y cambiar a través del proceso interactivo de jugar el juego dos veces. En segundo lugar, el juego incita a imaginar mundos posibles accesibles a través de diferentes escalas de tiempo y niveles de ficcionalización, lo que lleva nuevamente a distintos cruces entre los mundos fácticos y posibles de los participantes. Mientras que los participantes en la batería Afterlife adoptaban el inverosímil punto de vista de los autores que narraban historias sobre sus familias después de que ellos hubieran muerto, los participantes en el juego se dedicaron a narrar futuros mundanos próximos (la voluntad de Mira de ver menos a su padre, o de Jan de ver más a su hija) o a intentar reescribir contrafactualmente las relaciones del pasado (¿Qué habría pasado si el hermano de Jan hubiera abandonado la criminalidad? ¿Cómo habría influido en la relación de Jan con su padre?).

Al aplicar el marco de Ryan a nuestro caso, podemos comprender aún mejor lo que está pasando y podemos ver que el juego, en cuanto prototipo de diseño ficción, permite investigar en el ámbito social. El mundo que proyecta el juego se recentraliza ficcionalmente como un nuevo mundo fáctico del artefacto (AWA) creado para explorar las relaciones padres-hijos mediante el trayecto dentro de una ciudad en la que hay que superar barreras para lograr sueños. En este nuevo AWA hay personas que también viven en el mundo fáctico de los jugadores (AW), como la reina de Dinamarca, un político, familiares y amigos, etc. Pero también hay personajes (el camello, la prostituta, etc.). y objetos (el software para leer la mente) que no se encuentran en el mundo fáctico de los jugadores. Así pues, el AWA incluye todos los miembros del AW y algunos miembros y objetos propios con nuevas propiedades, por lo que el acceso de AW a AWA se basa en la relación de accesibilidad que Ryan denomina "inventario expandido" (véase más arriba).

A partir de este AWA, en el transcurso del juego los jugadores construyen nuevos mundos posibles alternativos (APW) en los que se especula sobre posibles acciones y cambios en las relaciones, que se plasman materialmente en cartas de juego. En el APW que construye en la segunda sesión de juego, Mira inventa un robot de seguridad que le permite visitar a su padre con Jake y decirle que no irá a verle a la cárcel con tanta frecuencia como ahora. En la misma sesión, en el APW de Jan, Jake le ayuda a entender lo que pensaba y hacía su hermano en el pasado y cómo habría podido abandonar la criminalidad. Como consecuencia de todo ello Jan mejora la relación con su padre antes de que este muera (Fig. 7).

Todas estas posibilidades y tramas no existían antes del juego. De hecho, si existen es gracias al juego en cuanto artefacto material y a las actividades que conlleva la mecánica del juego. Llegados a este punto, es importante destacar que la construcción de mundos posibles no se realiza partiendo de un presente estable y especulando sobre el futuro, sino que el tránsito entre los AW, los AWA y los APW es fluido. Del mismo modo que los personajes pueden cruzar del APW de un jugador al de otro (Jake, Chris), también pueden volver al mundo fáctico en el que están Mira y Jan. Al ser terapeuta familiar, Jan puede decidir ayudar a Mira intentando encontrar a Jake y hablando con el propietario de la discoteca donde trabaja para que pueda salir del trabajo y acompañar a Mira para convencer a su padre de que no debería ir a verle tan a menudo como él querría. Pero lo que nos importa aquí no es si eso ocurre o no. Más bien nuestro objetivo es demostrar que la teoría de mundos posibles nos permite desentrañar la superposición de facticidades y posibilidades que se pueden dar con las especulaciones materiales. Siguiendo los conceptos que hemos presentado, dicha operación de desentrañamiento se resume en la Figura 7.

Desde una perspectiva antropológica del diseño y teniendo en cuenta el despliegue de especulaciones materiales en la eventuación de las sesiones de juego, podemos discernir entre la materialidad del artefacto y las negociaciones sociales mediadas por el artefacto y el contexto espacio-temporal en el que se despliega el evento. El material del que está hecho el juego (cartulina, bolígrafos, papel, ilustraciones, recipientes *ad hoc*, etc.). da a los jugadores una gran libertad para manipular y co-construir directamente los elementos del juego. Ello requiere a la vez una actuación material directa y resistencia (por ejemplo, con dibujos o por escrito) en la formulación y producción de cartas de Barrera, Ayuda y Sueño. De ese modo las interacciones sociales que posibilita la mecánica del juego están condicionadas por propiedades de los materiales y co-constituyen el despliegue performativo de un nuevo mundo fáctico (AWA) en el que el parecido material entre distintos elementos (por ejemplo, cartas de personajes de ficción y de no ficción) ayuda a afianzar una "suspensión de la incredulidad" colectiva.

Las negociaciones sociales de relaciones e identidades entre los jugadores dependen igualmente de las posibilidades que ofrece el artefacto del juego en conjunto, que incluye múltiples mundos. Esto tal vez es más evidente en el intercambio entre Mira y Jan durante varias sesiones de juego. Por otra parte, habría que destacar que la eventuación (proceso por el que un objeto emerge en un evento) cambia a la par (Michael 2011) el juego y sus participantes. Eso significa que tanto el artefacto de diseño como los jugadores cambian como consecuencia de sus interacciones. Si queremos desentrañar aún más las facticidades y las posibilidades que se manifiestan como especulaciones materiales y negociaciones sociales, es importante tener en cuenta que el evento no se limita estrictamente a sus limitaciones espaciotemporales: tiene el potencial de influir en eventos futuros con implicaciones de peso para las partes afectadas.

A este respecto es altamente destacable la aparición y la trayectoria de Jake, que pasa de tener un papel periférico como ayuda de no ficción para Mira en la primera sesión de juego a ser uno de los personajes centrales de su carta de Sueño en la segunda sesión. No es que Jake –el personaje que no es de ficción– no existiera antes. Pero el hecho de que pasara de personaje secundario a potencial factor para superar el obstáculo que para Mira representa someterse a su padre demuestra que la ficción puede desestabilizar el *statu quo* y crear esperanza.

7
OBSERVACIONES FINALES

En "Speculative design: crafting the speculation", James Auger acuñó el término "puente perceptual", un concepto clave con el que afirmó que "una especulación de diseño necesita que exista un puente entre la percepción que tiene el público de su mundo y el elemento de ficción del concepto" (Auger 2013, 12). Introduciendo en este artículo la teoría de mundos posibles de Ryan, hemos esbozado un "manual de construcción" para las vigas, columnas, contrafuertes, tornillos y nudos con los que se pueden construir puentes perceptuales en diseño ficción. Más concretamente, hemos demostrado la fuerza explicativa de la teoría de mundos posibles, pues permite que los investigadores en diseño desvelen la compleja red de mundos fácticos y posibles que entra en juego cuando la gente recurre a los artefactos de diseño ficción. Identificar la recentralización ficcional y la duplicidad del mundo fáctico del artefacto es fundamental para impedir que el diseño ficción sea visto como falso, no fiable o como un tenue espejo de la realidad. Además, hemos propugnado ir más allá de la teoría de mundos posibles, pues su origen en la teoría de la literatura no le permite explicar con solvencia la intricada dimensión extralingüística de los artefactos materiales que entran a formar parte de nuestro día a día. Con el propósito de darle una explicación, hemos apuntado la necesidad de incorporar las nociones de "materialidad" y "evento" de la antropología del diseño. Con todo, somos conscientes de que hay que avanzar más en esta línea. Nuestro bricolaje teórico es aún fragmentario, y tenemos que dar con una explicación coherente de cómo encaja el entramado multidisciplinario. Con todo, esperamos que nuestra propuesta sirva a los investigadores en diseño para seguir explorando cómo puede el diseño ficción ser un método válido de investigación en el ámbito social y que el trabajo de diseño especulativo ponga a prueba nuestro entramado.

AGRADECIMIENTOS

Quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a los terapeutas familiares y a los tres adolescentes que participaron en nuestro taller de juego. Los autores agradecen profundamente la beca de la Danish Research Foundation TrygFonden (Código de beca: 110492).

BIOGRAFÍAS

Thomas Markussen, PhD
Universidad del Sur de Dinamarca (SDU), Depto. de Diseño y Comunicación

Thomas Markussen es profesor asociado de la Universidad del Sur de Dinamarca y cofundador de la Unidad de Investigación en Diseño Social de la misma universidad. En su trabajo Markussen se centra en cómo se puede utilizar el diseño como herramienta política y estética crítica, básicamente en los campos del diseño social, el activismo del diseño y el diseño ficción.

Eva Knutz
Universidad del Sur de Dinamarca (SDU), Depto. de Diseño y Comunicación

Eva Knutz es profesora asociada del Departamento de Diseño y Comunicación de la Universidad del Sur de Dinamarca. Eva trabaja en el campo del diseño social, el diseño especulativo y la participación ciudadana en cuestiones de criminalidad y sanidad, y ha creado varios prototipos y herramientas para ayudar a los colectivos más vulnerables de la sociedad.

Tau Lenskjold
Universidad del Sur de Dinamarca (SDU), Depto. de Diseño y Comunicación

Tau Lenskjold es profesor asociado de la Universidad del Sur de Dinamarca. Su obra investiga colaboraciones de diseño con grupos desfavorecidos y acciones colectivas de temática ecológica. A partir de prácticas participativas y experimentales de codiseño, prototipos especulativos y activismo, su investigación explora el diseño como planteamiento para indagar en el sector social y la sostenibilidad medioambiental.

NOTAS FINALES

1. Los nombres y las identidades de todos los participantes han sido modificados.

FIGURAS

Fig. 1. Re presentación visual de los principales conceptos de la teoría de mundos posibles de Marie-Laure Ryan.
Fig. 2. El proyecto de batería Afterlife de Auger y Loizeau invertía en el modelo de Ryan que indica la naturaleza de las relaciones de accesibilidad. AW = el mundo fáctico de los diseñadores y los usuarios; AWA = el mundo fáctico proyectado por el artefacto; APW = mundos posibles alternativos. En el modelo hemos dibujado dos mundos posibles alternativos, creados por los colegas de Auger y Loizeau.
Fig. 3. Prototipo del juego con las cartas de Sueño (formuladas por cada jugador y colocadas en el centro), Barrera (formuladas por cada jugador) y Ayuda (algunas están predefinidas; los jugadores definen otras). Cada jugador tiene plastilinia, un coche de juguete, un bolígrafo y papel.
Fig. 4. Texto manuscrito por Mira en sus cartas de Sueño, Barrera y Ayuda.
Fig. 5. Diagrama que muestra los sueños de futuro, las barreras y las ayudas de Mira y de Jan en la primera sesión del juego.
El sueño de Jan: Ver más a su hija. Barreras: "Se aburrirá", "El pueblo es demasiado pequeño", "No lo haré bien como padre". Ayuda: "Chris", porque es un adulto ingenioso que entiende a los niños.
El sueño de Mira: Ver menos a su padre. Barreras: "Me costará decírselo", "Se sentirá decepcionado" y "No se pone en mi lugar". Ayuda: "Jake", porque el padre de Mira confía en él y Jake puede ayudarla a decírselo; también "Chris".
Fig. 6. Diagrama de la segunda sesión de juego.
El sueño de Jan: Mejorar la relación con su padre. Barreras: "Problemas con mi hermano pequeño", "Drogas, alcohol y delincuencia", "No me atrevo a decírselo". Ayuda: "Jake", porque abandonó la criminalidad.
El sueño de Mira: Visitar a su padre con Jake. Barreras: "El empleo de Jake", "No puede librarse un día", "Las novias de mi padre". Ayuda: "Robot de seguridad", porque puede sustituir a Jake en el trabajo.
Fig. 7. Modelo de circulación entre el mundo fáctico, el mundo fáctico del artefacto y los mundos posibles alternativos de Mira y de Jan.

REFERENCIAS

Ver listado completo de referencias en la página 27.